



CLASSROOM CONTACT PROGRAMME

(Academic Session : 2020 - 2021)

JEE(Advanced)
FULL SYLLABUS
31-05-2021

JEE(Main + Advanced) : ENTHUSIAST & LEADER COURSE (SCORE-II)

PAPER-2

Time : 3 Hours

Maximum Marks : 231

READ THE INSTRUCTIONS CAREFULLY

GENERAL :

1. This sealed booklet is your Question Paper. Do not break the seal till you are told to do so.
2. Use the Optical Response sheet (ORS) provided separately for answering the questions.
3. Blank spaces are provided within this booklet for rough work.
4. Write your name, form number and sign in the space provided on the back cover of this booklet.
5. After breaking the seal of the booklet, verify that the booklet contains **26** pages and that all the **23** questions in each subject and along with the options are legible. If not, contact the invigilator for replacement of the booklet.
6. You are allowed to take away the Question Paper at the end of the examination.

OPTICAL RESPONSE SHEET :

7. The ORS will be collected by the invigilator at the end of the examination.
8. Do not tamper with or mutilate the ORS. **Do not use the ORS for rough work.**
9. Write your name, form number and sign with pen in the space provided for this purpose on the ORS. **Do not write any of these details anywhere else on the ORS.** Darken the appropriate bubble under each digit of your form number.

DARKENING THE BUBBLES ON THE ORS :

10. Use a **BLACK BALL POINT PEN** to darken the bubbles on the ORS.
11. Darken the bubble  **COMPLETELY.**
12. The correct way of darkening a bubble is as : 
13. The ORS is machine-gradable. Ensure that the bubbles are darkened in the correct way.
14. Darken the bubbles **ONLY IF** you are sure of the answer. There is **NO WAY** to erase or "un-darken" a darkened bubble.
15. Take **$g = 10 \text{ m/s}^2$** unless otherwise stated.

Please see the last page of this booklet for rest of the instructions

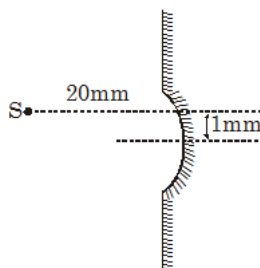
DO NOT BREAK THE SEALS WITHOUT BEING INSTRUCTED TO DO SO BY THE INVIGILATOR

PHYSICS

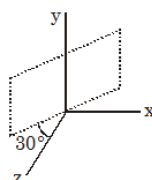
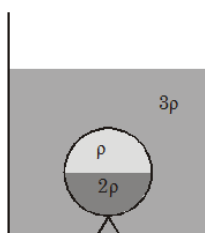
SEC-1 : (Maximum Marks: 9)

- This section contains **THREE (03)** questions.
- Each question has **FOUR** options. **ONLY ONE** of these four options is the correct answer.
- For each question, choose the option corresponding to the correct answer.
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme :
Full Marks : +3 If **ONLY** the correct option is chosen.
Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered)
Negative Marks : -1 In all other cases

1. A practically very small source (S) of light is kept in front of a plane mirror. But due to imperfect manufacturing, there is a small spherical bulge (radius of curvature 80 mm). The situation is as shown in the figure. You can assume that principal axis of bulge is perpendicular to the plane mirror. Find the separation between the images formed.



- (A) 10.025 mm (B) 20.025 mm (C) 40.025 mm (D) 80.025 mm
2. A light ray incident along vector $2\hat{i} + 4\hat{j} + \sqrt{5}\hat{k}$ strikes on the x-z plane from medium of refractive index $\sqrt{3}$ and enters into medium II of refractive index is μ_2 . The value of μ_2 for which the value of angle of refraction becomes 90° , is
- (A) $\frac{4\sqrt{3}}{5}$ (B) $\frac{3\sqrt{3}}{5}$ (C) $\frac{2\sqrt{3}}{5}$ (D) $\frac{\sqrt{3}}{5}$
3. A solid sphere has density ρ in the top half and 2ρ in the bottom half. It is kept in a uniform fluid of density 3ρ with a hinge at the bottom (as shown) such that it can freely perform oscillations about any horizontal axis through the hinge (Radius of sphere is R). Find the period of small oscillations if all the points of the sphere are to oscillate in their respective planes parallel to the plane $x = -\sqrt{3}z$ (shown).



- (A) $2\pi\sqrt{\frac{64R}{35g}}$ (B) $2\pi\sqrt{\frac{46R}{45g}}$ (C) $2\pi\sqrt{\frac{32R}{35g}}$ (D) $2\pi\sqrt{\frac{24R}{35g}}$

Space for Rough Work

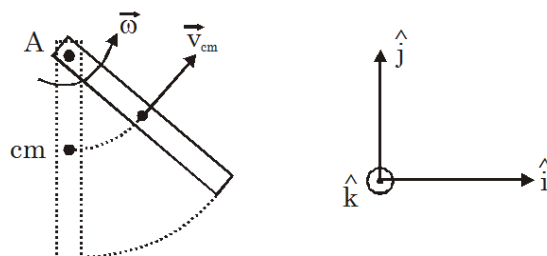
SEC-2 : (Maximum Marks: 20)

- This section contains **FIVE (05)** questions.
- Each question has **FOUR** options. **ONE OR MORE THAN ONE** of these four option(s) is (are) correct answer(s).
- For each question, choose the option(s) corresponding to (all) the correct answer(s)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:
Full Marks : +4 If only (all) the correct option(s) is (are) chosen.
Partial Marks : +3 If all the four options are correct but **ONLY** three options are chosen.
Partial Marks : +2 If three or more options are correct but **ONLY** two options are chosen and both of which are correct.
Partial Marks : +1 If two or more options are correct but **ONLY** one option is chosen and it is a correct option.
Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).
Negative Marks : -2 In all other cases.
- **For Example** : If first, third and fourth are the **ONLY** three correct options for a question with second option being an incorrect option; selecting only all the three correct options will result in +4 marks. Selecting only two of the three correct options (e.g. the first and fourth options), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +2 marks. Selecting only one of the three correct options (either first or third or fourth option), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +1 marks. Selecting any incorrect option(s) (second option in this case), with or without selection of any correct option(s) will result in -2 marks.

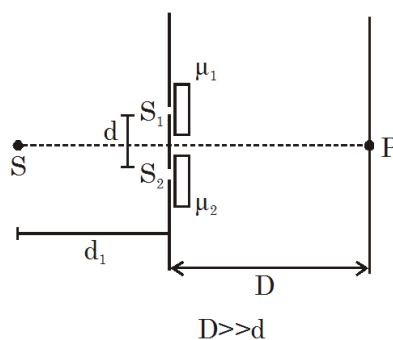
- Two balls A & B of mass m_1 and m_2 are kept on a horizontal smooth surface. A is given a velocity towards B so that they perform head on collision
 - If $m_1 = m_2$ and collision is elastic A stops and B moves with the velocity of A after collision
 - Impulses on A and B during collision are same in magnitude whether it is elastic or inelastic collision
 - Impulses on A and B during collision are equal in magnitude only if $m_1 = m_2$
 - If $m_1 > m_2$, though impulses are same in magnitude velocity of A is still in the same direction.

Space for Rough Work

2. A uniform rod of length ℓ and mass m is rotating about a fixed axis perpendicular to the paper (xy-plane) and passing through its one of the end A. At the instant shown in the figure rod's angular velocity is $\vec{\omega}$ and velocity of the centre of mass of the rod is $\vec{v}_{cm}$. The moment of inertia of the rod about an axis passing through its centre of mass and parallel to $\hat{k}$ is I_{cm} and the moment of inertia of the rod about an axis passing through point A and parallel to $\hat{k}$ is I_A . $\vec{L}_A$ and K represent the angular momentum of the rod about point A and kinetic energy of rod respectively.



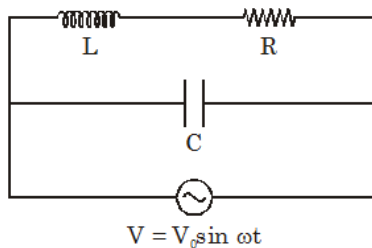
- (A) $\vec{L}_A = I_A \vec{\omega} = \left(I_{cm} + \frac{m\ell^2}{4} \right) \vec{\omega}$, $K = \frac{1}{2} m v_{cm}^2 + \frac{1}{2} I_{cm} \omega^2$
- (B) $\vec{L}_A = I_A \vec{\omega} = m \vec{r}_{cm} \times \vec{v}_{cm} + I_{cm} \vec{\omega}$, $K = \frac{1}{2} m v_{cm}^2 + \frac{1}{2} I_{cm} \omega^2$
- (C) $\vec{L}_A = I_A \vec{\omega} = \left(I_{cm} + \frac{m\ell^2}{4} \right) \vec{\omega}$, $K = \frac{1}{2} I_A \omega^2$
- (D) $\vec{L}_A = I_A \vec{\omega} = m \vec{r}_{cm} \times \vec{v}_{cm} + I_{cm} \vec{\omega}$, $K = \frac{1}{2} I_A \omega^2$
3. In young's experiment, the upper slit is covered by a thin glass plate of refractive index $\frac{4}{3}$ and of thickness 9λ , where λ is the wavelength of light used in the experiment. The lower slit is also covered by another glass plate of thickness 2λ & refractive index $\frac{3}{2}$, as shown in figure. If I_0 is the intensity at point P due to slits S_1 & S_2 each, then:



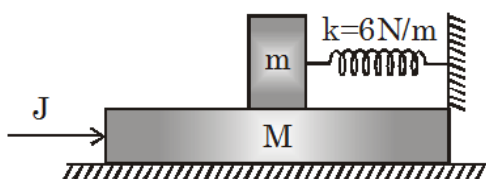
- (A) Intensity at point P is $4I_0$.
- (B) Two fringes have been shifted in upward direction after insertion of both the glass plates together.
- (C) Optical path difference between the waves from S_1 & S_2 at point P is 2λ .
- (D) If the source S is shifted upwards by a small distance d_2 then the fringe originally at P after inserting the plates, shifts downwards by $D \left(\frac{d_2}{d_1} \right)$.

Space for Rough Work

4. Choose the correct options regarding to the following A.C. circuit:



- (A) Resonance occurs when $\omega = \frac{1}{\sqrt{LC}}$.
- (B) Resonance occurs when power factor is maximum.
- (C) Resonance occurs when reactive power of circuit becomes equal to zero.
- (D) Resonance occurs when $\omega = \sqrt{\frac{1}{LC} - \left(\frac{R}{L}\right)^2}$.
5. A block of mass $m = 1$ kg is placed on a plank of mass $M = 2$ kg, which is placed on a horizontal frictionless surface. There is no friction between the block and the plank. Block and plank are connected by a spring of spring constant 6 N/m as shown in the figure. An impulse $J = 5$ newton-sec is applied on the plank. Possible magnitude of acceleration of the block is/are :



- (A) 1 m/s^2 (B) 3 m/s^2 (C) 5 m/s^2 (D) 7 m/s^2

Space for Rough Work

SEC-3 : (Maximum Marks: 6)

- This section contains **TWO (02)** questions.
- This section contains **ONE** paragraph.
- Based on paragraph, there are **TWO** questions
- Each question has **FOUR** options (A), (B), (C) and (D). **ONLY ONE** of these four options is correct
- For each question, choose the option corresponding to the correct answer.
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +3 If **ONLY** the correct option is chosen.

Zero Marks : 0 In all other cases.

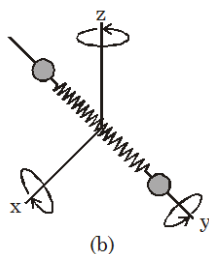
Paragraph for Questions 1 and 2

Let us consider a diatomic gas whose molecules have the shape of a dumbbell. In this model, the center of mass of the molecule can translate in the x, y, and z directions. In addition, the molecule can rotate about three mutually perpendicular axes. We can neglect the rotation about the y-axis because the moment of inertia I_y and the rotational energy $\frac{1}{2}I_y\omega^2$ about this axis are negligible compared with those associated with the x and z axes. (If the two atoms are taken to be point masses, then I_y is identically zero). Thus, there are five degrees of freedom: three associated with the translational motion and two associated with the rotational motion. Because each degree of freedom contributes, on the average,

$\frac{1}{2} k_B T$ of energy per molecule, the total internal energy for a system of N molecules is:

$$E_{\text{int}} = 3N \left(\frac{1}{2} k_B T \right) + 2N \left(\frac{1}{2} k_B T \right) = \frac{5}{2} N k_B T = \frac{5}{2} n R T \dots (i)$$

We can use this result to find the molar specific heat at constant volume:



$$C_V = \frac{1}{n} \frac{dE_{\text{int}}}{dT} = \frac{1}{n} \frac{d}{dT} \left(\frac{5}{2} n R T \right) = \frac{5}{2} R \dots (ii)$$

From equation (i) and (ii), we find that

$$C_P = C_V + R = \frac{7}{2} R$$

$$\gamma = \frac{C_P}{C_V} = \frac{7/2R}{5/2R} = \frac{7}{5} = 1.40$$

In the vibratory model, the two atoms are joined by an imaginary spring. The vibrational motion adds two more degrees of freedom, which correspond to the kinetic energy and the potential energy associated with vibrations along the length of the molecule about its centre of mass.

1. The root mean square angular velocity of a diatomic molecule (with each atom of mass m and interatomic distance a) is given by:-

(A) $\sqrt{\frac{4k_B T}{ma^2}}$

(B) $\sqrt{\frac{2k_B T}{ma^2}}$

(C) $\sqrt{\frac{k_B T}{ma^2}}$

(D) $\sqrt{\frac{k_B T}{2ma^2}}$

Space for Rough Work

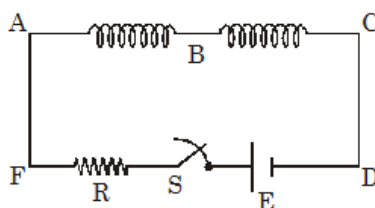
2. A diatomic molecule is moving without rotation or vibration with velocity v_{rms} such that it is oriented along x-axis. It strikes a wall in yz-plane while moving in +ve x direction. The spring constant can be assumed to be K and time of collision is negligible. After all (elastic) collision are over:-
- (A) The molecule is moving along -ve x-direction and oscillating about its centre of mass
 - (B) The molecule is moving along -ve x-direction, but not oscillating about its centre of mass
 - (C) The molecule is oscillating about its centre of mass but not moving at all.
 - (D) The molecule is neither rotating nor moving at all.

Space for Rough Work

SEC-4 : (Maximum Marks: 12)

- This section contains **THREE (03)** questions. The answer to each question is a **NUMERICAL VALUE**.
- For each question, enter the correct numerical value of the answer using the mouse and the on-screen virtual numeric keypad in the place designated to enter the answer. If the numerical value has more than two decimal places, **truncate/round-off** the value to **Two** decimal places; e.g. 6.25, 7.00, -0.33, -0.30, 30.27, -127.30, if answer is 11.36777..... then both 11.36 and 11.37 will be correct)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:
Full Marks : +4 If ONLY the correct numerical value is entered.
Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered)
Negative Marks : -1 In all other cases

- A lamp post of length ℓ and cross sectional area $S = 10 \text{ cm}^2$ is made of material with linear expansion coefficient $\alpha = 1.1 \times 10^{-5} \text{ K}^{-1}$ and Young's modulus $Y = 2.0 \times 10^{11} \text{ N/m}^2$. If temperature of lamp post is raised by $\Delta T = 10\text{K}$, what mass (in kg) should be put on the lamp post, so that there is no change in the length of lamp post ($g = 10 \text{ m/s}^2$)
- Two ideal solenoids of same dimensions. One is air cored with 600 turns while other is Aluminium cored with 200 turns (relative permeability of Aluminium is 3), are connected in a circuit as shown in the figure. The switch S is closed at $t = 0$. Find the ratio of potential difference across air-cored solenoid to that of Aluminium cored solenoid at any time t .



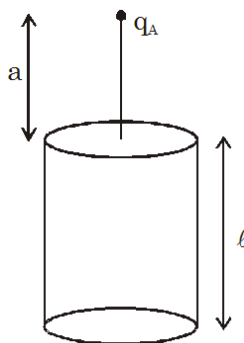
- A cubical block of wood (density = 800 kg/m^3) and side length $\ell = 50 \text{ cm}$ is floating in a rectangular tank partially filled with water (density = 1000 kg/m^3). Work done to press the block slowly so that it is just immersed in water is W Joules (Area of the bottom of tank is 10000 cm^2) (take $g = 10 \text{ m/s}^2$). Find the value of W .

Space for Rough Work

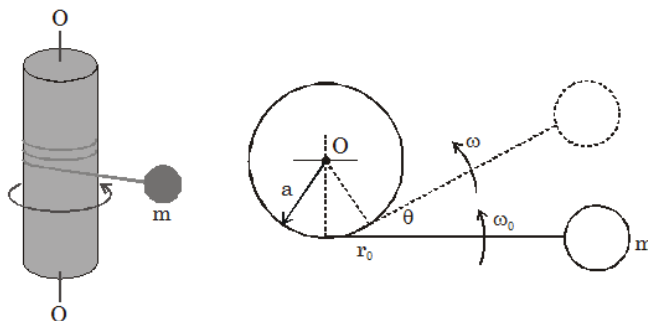
SEC-5 : (Maximum Marks: 30)

- This section contains **TEN (10)** questions.
- The answer to each question is a **SINGLE DIGIT INTEGER** ranging from 0 to 9, both inclusive.
- For each question, enter the correct integer value of the answer using the mouse and the on-screen virtual numeric keypad in the place designated to enter the answer.
- For each question, marks will be awarded in one of the following categories :
Full Marks : +3 If ONLY the correct answer is chosen.
Zero Marks : 0 In all other cases.

1. It is known that the electrically electrified bodies can attract the uncharged body. For example, the charged comb attracts the uncharged pieces of paper. One can estimate the force of interaction between charged body and uncharged body. For the estimation of force, consider an electrified body, localised at point A, having charge q and an uncharged body in form of conducting cylinder whose dimensions are considerably lower than distance from charge q ($a \gg \ell$). The axis of cylinder is passing through point A. The volume of cylinder is V . If the force of interaction between them is $\frac{q^2}{\alpha \pi^2 \epsilon_0 a^5} V$. Find the value of α . (assume that no charge appears on the curved surface of cylinder)

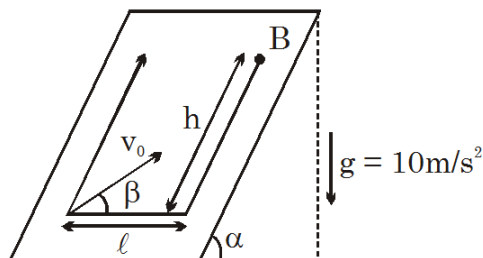


2. The small particle of mass m is given an initial high velocity in the horizontal plane and winds its cord around the fixed vertical shaft of radius 1 m. All motion occurs essentially in the horizontal plane. If the angular velocity of the cord is 0.8 rad/s when the distance from the particle to the tangency point is 5m., determine the angular velocity ω (in rad/s) of the cord after it has turned through an angle 1 rad.

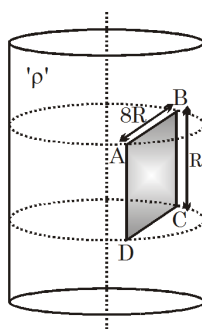


Space for Rough Work

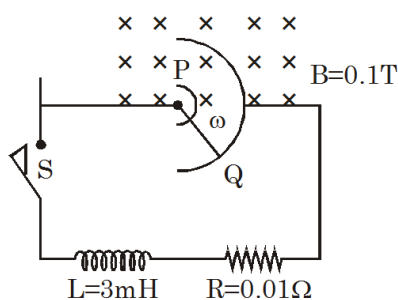
3. An inclined plane is located at angle $\alpha = 53^\circ$ to the horizontal. There is a hole at point B in inclined plane as shown in the figure. A particle is projected along the plane with speed v_0 at an angle $\beta = 37^\circ$ to the horizontal in such a way so that it get into the hole. Neglect any type of friction. Find the speed v_0 (in m/s) if $h = 1$ m, $\ell = 8$ m and $\sqrt{5} \approx 2.25$.



4. A non conducting solid cylinder of infinite length having charge density ρ and radius of cylinder is $5R$. If the flux passing through the surface ABCD as shown in figure is $\frac{20\rho R^3}{\epsilon_0}$. Find the value of θ .

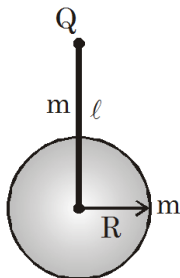


5. The circuit shows a resistance $R = 0.01 \Omega$ and inductance $L = 3$ mH connected to a conducting rod PQ of length $\ell = 2$ m which can slide on a perfectly conducting circular arc of radius ℓ with its centre at P. Assume that friction & gravity are absent and a constant uniform magnetic field $B = 0.1$ T exists as shown in the figure. At $t = 0$, the circuit is switched on and simultaneously an external torque is applied on the rod so that it rotates about P with a constant angular velocity $\omega = 2$ rad/sec. Find the magnitude of this torque (in N-m) at $t = (0.3 \ln 2)$ second

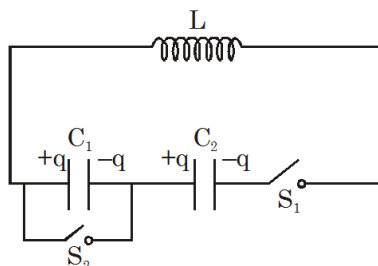


Space for Rough Work

6. A meter stick connected with disc of same mass which is joined at one end of stick and disc can freely rotates about its joint. System swings in a vertical plane about a fixed horizontal axis passing through its one end, undergoes small oscillation of frequency ' f_0 '. If disc is removed from the stick, then its new frequency of small oscillation is $\sqrt{\frac{4}{k}} f_0$. Find the value of k



7. Two capacitors $C_1 = C_2 = \frac{1}{\pi^2} \times 10^{-2} \text{ F}$ and inductor $L = 2 \times 10^{-2} \text{ H}$ are connected in series as shown in the figure. Initially charge on each capacitors are $4\sqrt{3}\mu\text{C}$. At $t = 0$ switch S_1 is closed and $t = 1/400$ sec, switch S_2 is also closed. The maximum charge on capacitor C_2 during LC oscillation is $k\sqrt{2}\mu\text{C}$. Find k.



8. Two identical equi-concave lenses made of glass of refractive index 1.5 placed in contact has power P. When a liquid of refractive index μ is filled in the gap between the concave lenses, the power becomes of initial value (P/3). The value of μ is $\frac{K}{3}$. Find the value of K.
9. A hopper drops gravel at a rate of 15 kg/s onto a conveyor belt moving at a constant speed 4m/s. If the output power must motor have in order to drive the conveyor belt is 48 k. Find the value of k.
10. A parallel plate capacitor (square plates) has a capacitance of 1 mF. It is completely filled with a solid dielectric (constant = 5) which is performing very small oscillations of amplitude 0.1% of plate dimension with a period of 1 ms as shown: At all times, a battery of 10 V remains connected to the capacitor. If the amount of charge that crosses the battery in one cycle is 40α . Find the value of α .



Space for Rough Work

CHEMISTRY

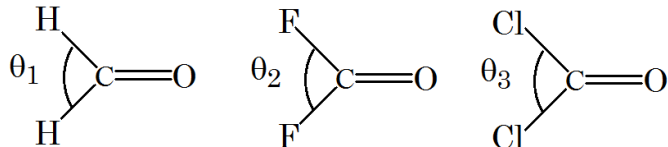
SEC-1 : (Maximum Marks: 9)

- This section contains **THREE (03)** questions.
- Each question has **FOUR** options. **ONLY ONE** of these four options is the correct answer.
- For each question, choose the option corresponding to the correct answer.
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme :

Full Marks : +3 If **ONLY** the correct option is chosen.

Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered)

Negative Marks : -1 In all other cases

- Correct trend of first ionisation energy in group-13 is
 (A) $B > Al > Ga > In > Tl$ (B) $B > Al > Ga > Tl > In$
 (C) $B > Tl > Ga > Al > In$ (D) $B > Ga > Al > In > Tl$
- The self ionization constant for pure formic acid $K = [HCOOH_2^+][HCOO^-]$ has been estimated as 10^{-6} at room temperature. The density of formic acid is 1.15 g/cm^3 . What percentage of formic acid molecules convert to formate anion:
 (A) 0.001 % (B) 0.002% (C) 0.003% (D) 0.004%
- 

Decreasing order of shown angles will be
 (A) $\theta_1 > \theta_2 > \theta_3$ (B) $\theta_1 > \theta_3 > \theta_2$ (C) $\theta_3 > \theta_2 > \theta_1$ (D) $\theta_1 = \theta_2 = \theta_3$

Space for Rough Work

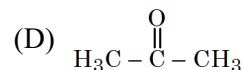
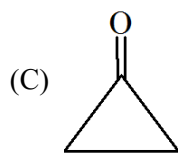
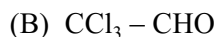
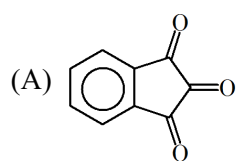
SEC-2 : (Maximum Marks: 20)

- This section contains **FIVE (05)** questions.
- Each question has **FOUR** options. **ONE OR MORE THAN ONE** of these four option(s) is (are) correct answer(s).
- For each question, choose the option(s) corresponding to (all) the correct answer(s)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:
Full Marks : +4 If only (all) the correct option(s) is (are) chosen.
Partial Marks : +3 If all the four options are correct but **ONLY** three options are chosen.
Partial Marks : +2 If three or more options are correct but **ONLY** two options are chosen and both of which are correct.
Partial Marks : +1 If two or more options are correct but **ONLY** one option is chosen and it is a correct option.
Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).
Negative Marks : -2 In all other cases.
- For Example :** If first, third and fourth are the **ONLY** three correct options for a question with second option being an incorrect option; selecting only all the three correct options will result in +4 marks. Selecting only two of the three correct options (e.g. the first and fourth options), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +2 marks. Selecting only one of the three correct options (either first or third or fourth option), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +1 marks. Selecting any incorrect option(s) (second option in this case), with or without selection of any correct option(s) will result in -2 marks.

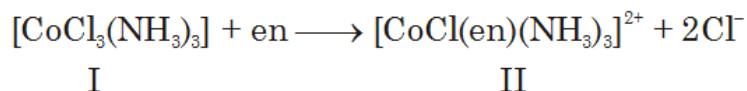
- Between ClO_2 and Cl_2O
 - The Cl - O bond length would be larger in Cl_2O
 - The bond angle would be larger in Cl_2O
 - ClO_2 is likely to be a coloured compound
 - Cl_2O is likely to be soluble in water
- In the structure of β,β' -dichlorodiethyl sulphide, more popularly known as mustard gas:
 - All C-atoms are sp^3 hybridised
 - S-atom is sp^2 hybridised
 - There is a total of 2 lone pair of electrons on one molecule
 - Order of bond strength : $\text{C}-\text{C} > \text{C}-\text{Cl} > \text{C}-\text{S}$

Space for Rough Work

3. Which of the following carbonyl compounds(s) form(s) readily isolable hydrate.



4. The correct statement(s) for the following reaction is/are.



- (A) If complex compound-I is a fac isomer, then complex ion-II will be fac-isomer w.r.t. NH_3 .
- (B) If the complex compound-I is mer isomer, then two isomers are produced.
- (C) If complex compound-I is a fac isomer, then complex ion-II exhibit optical activity.
- (D) If complex compound-I is a mer isomer then complex ion-II does not exhibit optical activity
5. Which of the given statement is correct :
- (A) The C–Cl bond length in $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{Cl}$ is more than that in and $\text{CH}=\text{CH}-\text{Cl}$
- (B) The C = C bond length in $\text{CH}_2 = \text{CH}_2$ is less than that in and $\text{CH}_2 = \text{CHCl}$
- (C) The C – C bond length in $\text{CH}_2 = \text{CH}_2$, $\text{CH}_3\text{CH}_2 - \text{Cl}$ and $\text{CH}_2 = \text{CHCl}$ is equal
- (D) The dipole moment of $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{Cl}$ is more than that in $\text{CH}_2=\text{CHCl}$

Space for Rough Work

SEC-3 : (Maximum Marks: 6)

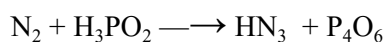
- This section contains **TWO (02)** questions.
- This section contains **ONE** paragraph.
- Based on paragraph, there are **TWO** questions
- Each question has **FOUR** options (A), (B), (C) and (D). **ONLY ONE** of these four options is correct
- For each question, choose the option corresponding to the correct answer.
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +3 If **ONLY** the correct option is chosen.

Zero Marks : 0 In all other cases.

Paragraph for Questions 1 and 2

Redox reaction involves transfer of electrons between two chemical species. An unbalanced and incomplete example is shown below:



1. If the above reaction were possible in either direction, maximum equivalent weight would belong to:
 (A) N_2 (B) H_3PO_2 (C) HN_3 (D) P_4O_6
2. If the above reaction were unidirectional towards right, what fraction of P_4O_6 would be left unreacted if reaction were started with stoichiometric amount of reactants. (Assume complete reaction between P_4O_6 and H_2O , if formed in the above reaction)

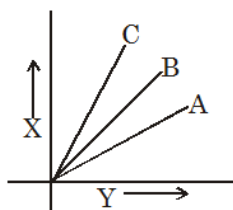
- (A) $\frac{1}{2}$ (B) $\frac{3}{4}$ (C) $\frac{1}{3}$ (D) $\frac{2}{3}$

Space for Rough Work

SEC-4 : (Maximum Marks: 12)

- This section contains **THREE (03)** questions. The answer to each question is a **NUMERICAL VALUE**.
- For each question, enter the correct numerical value of the answer using the mouse and the on-screen virtual numeric keypad in the place designated to enter the answer. If the numerical value has more than two decimal places, **truncate/round-off** the value to **Two** decimal places; e.g. 6.25, 7.00, -0.33, -0.30, 30.27, -127.30, if answer is 11.36777..... then both 11.36 and 11.37 will be correct)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:
Full Marks : +4 If ONLY the correct numerical value is entered.
Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered)
Negative Marks : -1 In all other cases

- Two inorganic compounds (A) and (B) are obtained by treating calcium orthophosphate with magnesium metal. (A) on hydrolysis produces a gas (C). The gas (C) reacts with CuSO_4 (aq.) solution to give a black precipitate of compound (X). What is the molar mass of (X)?
 [Atomic mass of P = 31 g, Ca = 40 g, Mg = 24 g, O = 16 g, Cu = 63.55].
- In an ABCABC packing of Giant Buckies (C – 240); Bucky babies - Chotu (C – 32) and Motu (C – 44) are doped in tetrahedral and octahedral voids respectively. In the unit cell thus created, all balls along any one body diagonal are removed and Bucky Onions (C – 240 containing C – 60 suspended inside it, with their centres coinciding) are fitted at both extremes. The number of C atoms finally present in the unit cell are.....?
- Following graph is plotted between characteristics 'X' and 'Y' for three species A, B and C



Now consider the following statements, related to the above graph :

Code-1. If 'X' is the velocity of electron and 'Y' is $\frac{1}{n}$ (where 'n' is nth Bohr orbit of three hydrogen like species A, B and C), then radii of these species must increase in the order $C < B < A$.

Code-2. If 'X' is the de-Broglie wavelength (λ) of three charged species A, B and C (having same amount of charge) and 'Y' is $= \frac{1}{\sqrt{V}}$ (where 'V' is accelerating potential difference), then the mass of these species must increase in the order $C < B < A$.

Code-3. If 'X' is the volume of same mole of three ideal gases A, B & C and 'Y' is the temperature in Kelvin, then the pressure of these gases must increase in the order $C < B < A$.

Code-4. If 'X' is the pressure of the same mole of ideal gases A, B & C and 'Y' is $\frac{1}{V}$ (where V is the volume of these gases), then temperature of these gases must increase in the order : $T_C < T_B < T_A$. What is the correct increasing order of codes given , only for correct statements ?

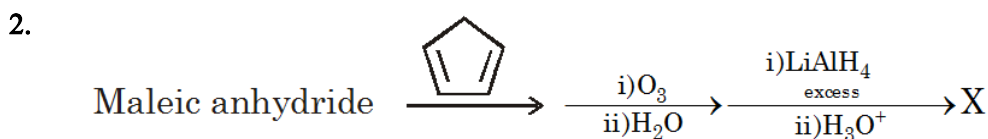
(For exmaple, if only codes 1 & 4 are correct, answer is 14.00)

Space for Rough Work

SEC-5 : (Maximum Marks: 30)

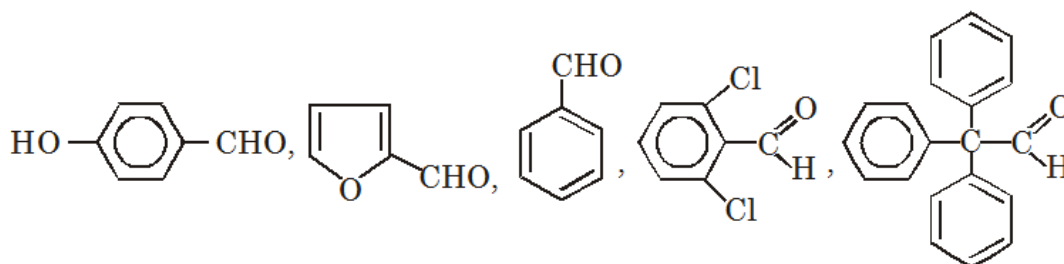
- This section contains **TEN (10)** questions.
- The answer to each question is a **SINGLE DIGIT INTEGER** ranging from 0 to 9, both inclusive.
- For each question, enter the correct integer value of the answer using the mouse and the on-screen virtual numeric keypad in the place designated to enter the answer.
- For each question, marks will be awarded in one of the following categories :
Full Marks : +3 If ONLY the correct answer is chosen.
Zero Marks : 0 In all other cases.

1. The pH range of a basic indicator (InOH) is 3.4 to 4.6. For what minimum ratio of $\frac{[\text{In}^+]}{[\text{InOH}]}$ does the solution appear in the colour of In^+ . ($\log 2 = 0.3$)



How many hydroxyl groups are present in X?

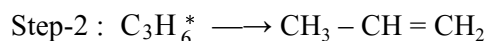
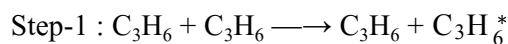
3. How many of the following compounds will give Cannizzaro's reaction :



4. An aromatic compound $\text{P}(\text{C}_8\text{H}_{10})$ is heated with alkaline KMnO_4 to give a product which on heating with aqueous ammonia solution gives 'Q'. Compound 'Q' on heating with alkaline sodium hypochlorite gives a salt which on acidification gives product R ($\text{C}_7\text{H}_7\text{O}_2\text{N}$). Compound 'R' is treated with NaNO_2 & HCl and then with a base to produce a dipolar ion 'S' which on heating produces an intermediate (T) which dimerises to produce the final product 'U'. What is the degree of unsaturation of the compound (U)?
5. Number of alkenes of formula C_4H_8 which give same product with HBr in presence as well as absence of peroxide are.
6. 0.092 g of compound with molecular formula $\text{C}_3\text{H}_8\text{O}_3$ on reaction with an excess of CH_3MgI gives 67 mL of methane at STP. What is the number of active hydrogen atoms present in a molecule of the compound?

Space for Rough Work

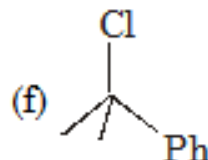
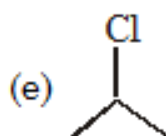
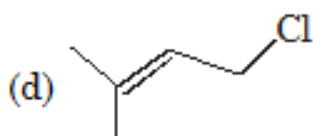
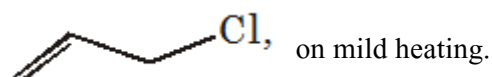
7. The isomerisation of cyclopropane (C_3H_6) to propene is believed to occur by the following mechanism:



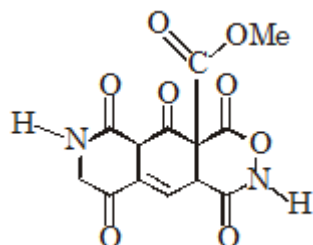
At high pressure, step-1 is bidirectional and fast whereas step-2 is unidirectional and slow. What is the order of the reaction?

8. Ratio of frequency of revolution of electron in second excited state of He^+ and second state of H is $\frac{2^x}{3^y}$. What is the value of 'x + y'?

9. How many of the following undergo solvolysis by 50% aqueous ethanol, faster than



10. Consider the following (X):



If 0.5 moles of the compound (X) are hydrolysed in an alkaline medium and then heated. How many moles of CO_2 are produced ?

Space for Rough Work

MATHEMATICS

SEC-1 : (Maximum Marks: 9)

- This section contains **THREE (03)** questions.
- Each question has **FOUR** options. **ONLY ONE** of these four options is the correct answer.
- For each question, choose the option corresponding to the correct answer.
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme :

Full Marks : +3 If **ONLY** the correct option is chosen.

Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered)

Negative Marks : -1 In all other cases

1. Solution of the differential equation $y^2 (e^{x^3} + e^{y^3}) dy + x^2 e^{x^3} (y^3 - 1) dx = 0$ is
(Where c is arbitrary constant)
 (A) $e^{x^2} (y^3 - 1) + e^{y^3} = c$ (B) $e^{x^3} (y^3 + 1) - e^{y^3} = c$
 (C) $e^{x^3} (y^3 - 1) + e^{y^3} = c$ (D) $e^{x^3} (y^2 - 1) + e^{y^2} = c$
2. Number of positive integral solutions of $x_1 x_2 x_3 x_4 = 3^{\alpha_1} 5^{\beta_1} 7^{\gamma_1} 11^{\delta_1}$
(Where $\alpha_1, \beta_1, \gamma_1, \delta_1$ are integers such that $0 \leq \alpha_1 \leq 1, 0 \leq \beta_1 \leq 1, 0 \leq \gamma_1 \leq 1, 0 \leq \delta_1 \leq 1$), is
 (A) 625 (B) 580 (C) 550 (D) 650
3. In ΔABC , a is the arithmetic mean and b, c are two geometric means of two positive distinct numbers, then the value of $4^4 \left(\frac{\sin^{12} B + \sin^{12} C}{(\sin 2A + \sin 2B + \sin 2C)^4} \right)$ can be equal to
 (A) $\frac{1}{2}$ (B) $\frac{1}{4}$ (C) 2 (D) 3

Space for Rough Work

SEC-2 : (Maximum Marks: 20)

- This section contains **FIVE (05)** questions.
- Each question has **FOUR** options. **ONE OR MORE THAN ONE** of these four option(s) is (are) correct answer(s).
- For each question, choose the option(s) corresponding to (all) the correct answer(s)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:
Full Marks : +4 If only (all) the correct option(s) is (are) chosen.
Partial Marks : +3 If all the four options are correct but **ONLY** three options are chosen.
Partial Marks : +2 If three or more options are correct but **ONLY** two options are chosen and both of which are correct.
Partial Marks : +1 If two or more options are correct but **ONLY** one option is chosen and it is a correct option.
Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).
Negative Marks : -2 In all other cases.
- For Example :** If first, third and fourth are the **ONLY** three correct options for a question with second option being an incorrect option; selecting only all the three correct options will result in +4 marks. Selecting only two of the three correct options (e.g. the first and fourth options), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +2 marks. Selecting only one of the three correct options (either first or third or fourth option), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +1 marks. Selecting any incorrect option(s) (second option in this case), with or without selection of any correct option(s) will result in -2 marks.

1. Let $A_1, A_2, A_3, \dots, A_n$ be n points of a circle. Now, these points are joined to each other to form lines. So, find the number of new points of intersection of these lines if no two lines are parallel and no three lines are concurrent.

- (A) $3 \cdot {}^nC_4$ (B) ${}^nC_2 C_2 - {}^{n-1}C_2 n$
 (C) $\frac{{}^nC_2 - {}^{n-2}C_2}{2}$ (D) ${}^nC_2 C_2 - n(n-1)$

2. Let $f(x)$ be a non-constant, twice differentiable function defined on $\mathbb{R}$ such that $y = f(x)$ is symmetric about line $x = 1$ and $f(-1) = f'\left(\frac{1}{4}\right) = f'\left(\frac{1}{2}\right) = 0$, then which of following is/are correct statement(s) ?

- (A) $f''(x) = 0$ has atleast four roots in the interval $(0, 2)$
 (B) $\int_{-1}^2 (x^5 + x^3) f(1+x) dx < \int_0^2 \frac{1}{1+2^{f(x)}} dx$
 (C) there exist at least one $C \in \left(\frac{3}{2}, \frac{7}{4}\right)$ such that $f'(C) + Cf''(C) = 0$
 (D) for some $C \in \left(1, \frac{3}{2}\right)$, $f'(C) = Cf''(C)$

Space for Rough Work

3. Let $I = \int_0^{\pi} \frac{\cos \theta}{10 - 6 \cos \theta} d\theta$, then which of following is/are correct statement(s)
- (A) $I < 1$ (B) $I > 0$ (C) $I < 0$ (D) $I > 1$
4. The line L is drawn through the point (1, 1) to intersect $L_1 : x + 2y = 1$ and $L_2 : x + 2y = 3$ at P and Q respectively. Line perpendicular to L from P intersects L_2 at R and line perpendicular to L from Q intersects L_1 at S. If the area of parallelogram PQRS is least, then which of the following is/are correct ?
- (A) the equation of line L can be $y + 3x = 4$ (B) the equation of line L can be $3y - x = 2$
- (C) the least area of PQRS is $\frac{8}{5}$ square unit (D) the equation of line L can be $3y - x = 4$
5. Let ABCD be a rectangle inscribed in a circle whose one diameter is along line $y = x$. If coordinates of A and B are (0, 2) and (4, 3) respectively, then which of the following is/are correct ?
- (A) the coordinates of point D are $\left(\frac{1}{5}, \frac{6}{5}\right)$
- (B) the coordinates of point D are (4, 6)
- (C) the coordinates of C are $\left(\frac{21}{5}, \frac{11}{5}\right)$
- (D) the coordinates of C are (6, 4)

Space for Rough Work

SEC-3 : (Maximum Marks: 6)

- This section contains **TWO (02)** questions.
- This section contains **ONE** paragraph.
- Based on paragraph, there are **TWO** questions
- Each question has **FOUR** options (A), (B), (C) and (D). **ONLY ONE** of these four options is correct
- For each question, choose the option corresponding to the correct answer.
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +3 If **ONLY** the correct option is chosen.

Zero Marks : 0 In all other cases.

Paragraph for Questions 1 and 2

Five persons shoot each other such that no one shoots himself, every one shoots exactly once and no shot is wasted, then

1. The number of ways such that all persons are hit is
(A) 60 (B) 44 (C) 120 (D) 36
 2. The number of ways in which exactly one person is not hit is
(A) 420 (B) 180 (C) 210 (D) 540
-

Space for Rough Work

SEC-4 : (Maximum Marks: 12)

- This section contains **THREE (03)** questions. The answer to each question is a **NUMERICAL VALUE**.
- For each question, enter the correct numerical value of the answer using the mouse and the on-screen virtual numeric keypad in the place designated to enter the answer. If the numerical value has more than two decimal places, **truncate/round-off** the value to **Two** decimal places; e.g. 6.25, 7.00, -0.33, -0.30, 30.27, -127.30, if answer is 11.36777..... then both 11.36 and 11.37 will be correct)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:
Full Marks : +4 If ONLY the correct numerical value is entered.
Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered)
Negative Marks : -1 In all other cases

1. $P_1, P_2, P_3, \dots, P_8$ are 8 players of equal strength who play with each other in a knockout tournament. The probability that P_1 wins against P_2 and P_3 to reach the final and also wins the tournament is p , then $42p$ is equal to
2. Let $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \left| e^{i \frac{2k\pi}{n}} - e^{i \frac{(k-1)2\pi}{n}} \right| = L$, then $\frac{L}{10\pi}$ is equal to
3. The arithmetic mean of all integral values of real parameter α for which $|z - (\alpha^2 - 7\alpha + 13 + i)| = 1$ and $\arg z \geq \frac{\pi}{2}$ is satisfied for at least one z is equal to

Space for Rough Work

SEC-5 : (Maximum Marks: 30)

- This section contains **TEN (10)** questions.
- The answer to each question is a **SINGLE DIGIT INTEGER** ranging from 0 to 9, both inclusive.
- For each question, enter the correct integer value of the answer using the mouse and the on-screen virtual numeric keypad in the place designated to enter the answer.
- For each question, marks will be awarded in one of the following categories :

Full Marks : +3 If ONLY the correct answer is chosen.

Zero Marks : 0 In all other cases.

1. If the number of onto functions from $\{1, 2, 3, 4\} \rightarrow \{2, 3, 4\}$ such that $f(i) \neq i$ for $i = 1, 2, 3, 4$ is k , then $\frac{k}{4}$ is equal to
2. Let the area enclosed by the curve $x^4 + y^4 = 2xy$ be A square units, then the value of $[A]$ is equal to (where $[.]$ denotes the greatest integer function)
3. Let the probability of arranging 8 boys ($B_1, B_2, \dots, B_8$) and 5 girls linearly such that B_1 and B_2 are not together and exactly four girls are together be p , then $[99p]$ is equal to (where $[.]$ denotes the greatest integer function)
4. If $3 \sin \alpha \sin \beta + 4 \cos \beta + 5 \cos \alpha \sin \beta = 5\sqrt{2} \quad \forall \alpha, \beta \in \mathbb{R}$, then $|\text{adj adj}A|$ is equal to $\left\{ \text{Where } A = \begin{bmatrix} \sin \alpha & -\frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & \tan \beta \end{bmatrix} \right\}$
5. In $\triangle ABC$ if $r_1 = 3r$, then the value of $9 \left(\tan \frac{A}{2} \tan \frac{B}{2} + \tan \frac{A}{2} \tan \frac{C}{2} \right)$ is equal to (where r_1 and r are the ex-radius opposite A and the inradius of $\triangle ABC$ respectively)
6. If α, β, γ are the roots of $x^3 + x^2 - 2x + 1 = 0$, then the value of $\sqrt{\Delta}$ is equal to

$$\text{where } \Delta = \begin{vmatrix} \gamma^2 & \beta^2 & 2\beta\gamma - \alpha^2 \\ 2\alpha\gamma - \beta^2 & \alpha^2 & \gamma^2 \\ \alpha^2 & 2\alpha\beta - \gamma^2 & \beta^2 \end{vmatrix}$$

Space for Rough Work

7. The value of $\frac{\sum_{r=1}^k 2^r {}^nC_r {}^{k-1}C_{r-1}}{\sum_{r=0}^k {}^nC_r {}^{n+k-r-1}C_{n-1}}$ (where $n \geq k$) is equal to
8. Let in $\triangle ABC$, $\angle A$ is $\frac{\pi}{2}$ and D is point on BC such that AD is altitude. If E, F and I are incentre of $\triangle ABD$, $\triangle ADC$ and $\triangle ABC$ respectively, then the value of $\frac{AI}{EF}$ is equal to
9. The value of $m^m - \sum_{r=1}^m \frac{(m+1)(r-1)m^{r-1}}{r^m C_r}$ is equal to
10. A variable chord of the hyperbola $\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{8} = 1$, subtends a right angle at the centre of the hyperbola. If this chord touches a fixed circle concentric with the hyperbola, then the square of radius of the fixed circle is equal to

Space for Rough Work

Space for Rough Work

JEE(Main + Advanced) : ENTHUSIAST & LEADER COURSE (SCORE-II)

PAPER-2

Time : 3 Hours

Maximum Marks : 231

कृपया इन निर्देशों को ध्यान से पढ़ें

सामान्य :

1. यह मोहरबन्ध पुस्तिका आपका प्रश्नपत्र है। इसकी मुहर तब तक न तोड़े जब तक इसका निर्देश न दिया जाये।
2. प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अलग से दी गयी ऑप्टिकल रिस्पांस शीट (ओ. आर. एस.) (ORS) का उपयोग करें।
3. कच्चे कार्य के लिए इस पुस्तिका में खाली स्थान दिये गये हैं।
4. इस पुस्तिका के पिछले पृष्ठ पर दिए गए स्थान में अपना नाम व फॉर्म नम्बर लिखिए एवं हस्ताक्षर बनाइये।
5. इस पुस्तिका की मुहर तोड़ने के बाद कृपया जाँच लें कि इसमें 24 पृष्ठ हैं और प्रत्येक विषय के सभी 23 प्रश्न और उनके उत्तर विकल्प ठीक से पढ़े जा सकते हैं। यदि नहीं, तो प्रश्नपत्र को बदलने के लिए निरीक्षक से सम्पर्क करें।
6. परीक्षार्थी प्रश्नपत्र को परीक्षा की समाप्ति पर ले जा सकते हैं।

ऑप्टिकल रिस्पांस शीट (ओ.आर.एस.) :

7. ओ. आर. एस. को परीक्षा के समापन पर निरीक्षक के द्वारा एकत्र कर लिया जाएगा।
8. ओ. आर. एस. में हेर-फेर/विकृति न करें। ओ.आर.एस. का कच्चे काम के लिए प्रयोग न करें।
9. अपना नाम और फॉर्म नम्बर ओ.आर.एस. में दिए गए खानों में कलम से लिखें और अपने हस्ताक्षर करें। इनमें से कोई भी विवरण ओ.आर.एस. में कहीं और न लिखें। फॉर्म नम्बर के हर अंक के नीचे अनुरूप बुलबुले को काला करें।

ओ.आर.एस. पर बुलबुलों को काला करने की विधि :

10. ओ.आर.एस. के बुलबुलों को काले बॉल पॉइन्ट कलम से काला करें।
11. बुलबुले  को पूर्ण रूप से काला करें।
12. बुलबुले को काला करने का उपयुक्त तरीका है: 
13. ओ.आर.एस. मशीन जाँच्य है। सुनिश्चित करें की बुलबुले सही विधि से काले किए गये हैं।
14. बुलबुले को तभी काला करें जब आप उत्तर के बारे में निश्चित हो। काले किए हुए बुलबुले को मिटाने अथवा साफ करने का कोई तरीका नहीं है।
15. $g = 10 \text{ m/s}^2$ प्रयुक्त करें, जब तक कि अन्य कोई मान नहीं दिया गया हो।

निरीक्षक के अनुदेशों के बिना मुहरें न तोड़ें

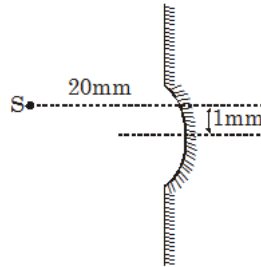
कृपया शेष निर्देशों के लिए इस पुस्तिका के अन्तिम पृष्ठ को पढ़ें।

PHYSICS

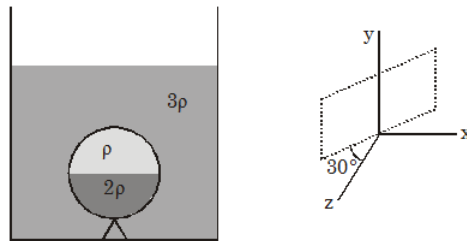
SEC-1 : (अधिकतम अंक: 9)

- इस खण्ड में तीन (03) प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न में चार उत्तर विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं। जिनमें केवल एक ही सही है।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए सही उत्तर विकल्प के अनुरूप विकल्प को चुनें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे:
 पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही विकल्प को चुना गया है।
 शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है।
 ऋण अंक : -1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

1. एक व्यावहारिक रूप से बहुत छोटा प्रकाश स्रोत (S) किसी समतल दर्पण के सामने रखा है। परन्तु निर्माण के दौरान किसी कारणवश इसमें वक्रता त्रिज्या 80 mm वाला एक छोटा गोलाकार उभार बन जाता है। इस स्थिति को चित्र में दर्शाया गया है। माना कि इस उभार की मुख्य अक्ष, समतल दर्पण के लम्बवत् है। बनने वाले प्रतिबिम्बों के मध्य दूरी ज्ञात कीजिये।



- (A) 10.025 mm (B) 20.025 mm (C) 40.025 mm (D) 80.025 mm
2. एक प्रकाश किरण अपवर्तनांक $\sqrt{3}$ वाले माध्यम से सदिश $2\hat{i} + 4\hat{j} + \sqrt{5}\hat{k}$ के अनुदिश x-z तल पर आपतित होती है तथा अपवर्तनांक μ_2 वाले माध्यम-II में प्रवेश करती है। μ_2 का मान क्या होना चाहिए ताकि अपवर्तन कोण का मान 90° हो जाये?
- (A) $\frac{4\sqrt{3}}{5}$ (B) $\frac{3\sqrt{3}}{5}$ (C) $\frac{2\sqrt{3}}{5}$ (D) $\frac{\sqrt{3}}{5}$
3. एक ठोस गोले के ऊपरी आधे भाग का घनत्व ρ तथा निचले आधे भाग का घनत्व 2ρ है। इसे चित्रानुसार 3ρ घनत्व के एक समरूप द्रव के अंदर रखा जाता है तथा इसे पैदें पर इस प्रकार कीलकीत किया जाता है कि यह कीलक से गुजरने वाली किसी क्षैतिज अक्ष के सापेक्ष मुक्त रूप से दोलन कर सकता है। गोले की त्रिज्या R है। होने वाले अल्प दोलनों का आवर्तकाल ज्ञात कीजिये यदि गोले के सभी बिन्दु तल $x = -\sqrt{3}z$ के समान्तर उनके संगत तलों में दोलन करते हैं।



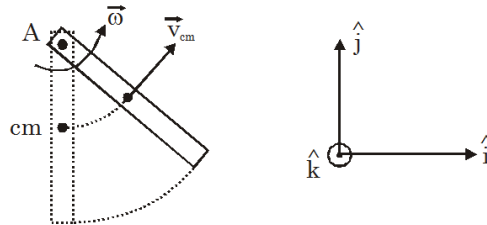
- (A) $2\pi\sqrt{\frac{64R}{35g}}$ (B) $2\pi\sqrt{\frac{46R}{45g}}$ (C) $2\pi\sqrt{\frac{32R}{35g}}$ (D) $2\pi\sqrt{\frac{24R}{35g}}$

रफ कार्य के लिए जगह

SEC-2 : (अधिकतम अंक: 20)

- इस खंड में पाँच (05) प्रश्न हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर (उत्तरों) के लिए चार विकल्प दिए गए हैं। इस चार विकल्पों में से एक या एक से अधिक विकल्प सही है(हैं)।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए, प्रश्न का (के) उत्तर देने हेतु सही विकल्प (विकल्पों) को चुने।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा :
पूर्ण अंक : +4 यदि केवल (सारे) सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया है।
आंशिक अंक : +3 यदि चारों विकल्प सही हैं परन्तु केवल तीन विकल्पों को चुना गया है।
आंशिक अंक : +2 यदि तीन या तीन से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल दो विकल्पों को चुना गया है और चुने हुए दोनों विकल्प सही विकल्प हैं।
आंशिक अंक : +1 यदि दो या दो से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल एक विकल्प को चुना गया है और चुना हुआ विकल्प सही विकल्प है।
शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।
ऋण अंक : -2 अन्य सभी परिस्थितियों में।
- **उदाहरण स्वरूप :** यदि किसी प्रश्न के लिए केवल पहला, तीसरा एवं चौथा सही विकल्प हैं और दूसरा विकल्प गलत है; तो केवल सभी तीन सही विकल्पों का चयन करने पर ही +4 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प) तीन सही विकल्पों में से सिर्फ दो को चुनने पर (उदाहरणतः पहला तथा चौथा विकल्प) +2 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), तीन सही विकल्पों में से सिर्फ एक को चुनने पर (पहला या तीसरा या चौथा विकल्प) +1 अंक मिलेंगे। कोई भी गलत विकल्प चुनने पर (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), -2 अंक मिलेंगे, चाहे सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया हो या न चुना गया हो।

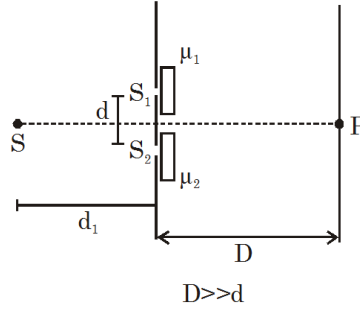
1. द्रव्यमान m_1 व m_2 वाली दो गेंदें A व B एक क्षैतिज चिकनी सतह पर रखी हुयी है। A को B की ओर एक वेग दिया जाता है, ताकि इनके मध्य सम्मुख टक्कर हो सके :-
(A) यदि $m_1 = m_2$ हो तथा टक्कर प्रत्यास्थ हो तो टक्कर के पश्चात् A रूक जाती है, तथा B, A के समान वेग से गति करने लगती है।
(B) टक्कर के दौरान A व B पर समान परिमाण के आवेग लगते हैं, चाहे टक्कर प्रत्यास्थ हो या अप्रत्यास्थ।
(C) टक्कर के दौरान A व B पर समान परिमाण के आवेग लगेंगे केवल यदि $m_1 = m_2$ हो।
(D) यदि $m_1 > m_2$ हो, तो आवेग समान परिमाण के होने पर भी A के वेग की दिशा समान ही रहेगी।
2. लम्बाई ℓ व द्रव्यमान m वाली एक समरूप छड़ एक ऐसी स्थिर अक्ष के सापेक्ष घूर्णन कर रही है जो कागज (xy-तल) के लम्बवत् है तथा इसके किसी एक सिरे A से होकर गुजर रही है। चित्र में प्रदर्शित क्षण पर छड़ का कोणीय वेग $\vec{\omega}$ है तथा छड़ के द्रव्यमान केन्द्र का वेग $\vec{v}_{cm}$ है। इस छड़ का इसके द्रव्यमान केन्द्र से होकर गुजरने वाली तथा $\hat{k}$ के समान्तर एक अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण I_{cm} है तथा बिन्दु A से होकर गुजरने वाली एवं $\hat{k}$ के समान्तर अक्ष के सापेक्ष इस छड़ का जड़त्व आघूर्ण I_A है। माना $\vec{L}_A$ व K क्रमशः बिन्दु A के सापेक्ष छड़ का कोणीय संवेग एवं छड़ की गतिज ऊर्जा है। तब :-



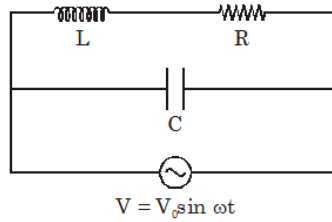
- (A) $\vec{L}_A = I_A \vec{\omega} = \left(I_{cm} + \frac{m\ell^2}{4} \right) \vec{\omega}$, $K = \frac{1}{2} m v_{cm}^2 + \frac{1}{2} I_{cm} \omega^2$ (B) $\vec{L}_A = I_A \vec{\omega} = m \vec{r}_{cm} \times \vec{v}_{cm} \vec{\omega}$, $K = \frac{1}{2} m v_{cm}^2 + \frac{1}{2} I_{cm} \omega^2$
(C) $\vec{L}_A = I_A \vec{\omega} = \left(I_{cm} + \frac{m\ell^2}{4} \right) \vec{\omega}$, $K = \frac{1}{2} I_A \omega^2$ (D) $\vec{L}_A = I_A \vec{\omega} = m \vec{r}_{cm} \times \vec{v}_{cm} + I_{cm} \vec{\omega}$, $K = \frac{1}{2} I_A \omega^2$

रफ कार्य के लिए जगह

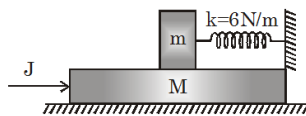
3. यंग के प्रयोग में ऊपरी स्लिट को $\frac{4}{3}$ अपवर्तनांक तथा 9λ मोटाई वाली काँच की एक पतली प्लेट द्वारा ढक दिया जाता है, जहाँ λ प्रयोग में प्रयुक्त प्रकाश की तरंगदैर्घ्य है। निचली स्लिट को भी चित्रानुसार 2λ मोटाई तथा $\frac{3}{2}$ अपवर्तनांक वाली एक अन्य काँच की प्लेट से ढक दिया जाता है। यदि स्लिट S_1 व S_2 प्रत्येक के कारण बिन्दु P पर तीव्रता I_0 हो तो :-



- (A) बिन्दु P पर तीव्रता $4I_0$ होगी।
 (B) दोनों काँच की प्लेटों को एक साथ रख देने पर दो फ्रिंजें ऊपर की दिशा में विस्थापित हो जाएगी।
 (C) S_1 तथा S_2 से बिन्दु P पर आने वाली तरंगों के मध्य प्रकाशिक पथान्तर 2λ होगा।
 यदि स्रोत S को ऊपर की ओर अल्प दूरी d_2 तक विस्थापित कर दें तो मूलतः P पर विद्यमान फ्रिंजें प्लेटों को
 (D) रखने के पश्चात् नीचे की ओर $D \left(\frac{d_2}{d_1} \right)$ दूरी तक विस्थापित हो जाएगी।
4. निम्न प्रत्यावर्ती धारा परिपथ के लिये सही विकल्प चुनिये।



- (A) $\omega = \frac{1}{\sqrt{LC}}$ होने पर अनुनाद प्राप्त होता है।
 (B) शक्ति गुणांक अधिकतम होने पर अनुनाद प्राप्त होता है।
 (C) परिपथ की प्रतिघात शक्ति शून्य होने पर अनुनाद प्राप्त होता है।
 (D) $\omega = \sqrt{\frac{1}{LC} - \left(\frac{R}{L}\right)^2}$ होने पर अनुनाद प्राप्त होता है।
5. चित्र में $m = 1 \text{ kg}$ द्रव्यमान का एक ब्लॉक क्षैतिज घर्षणरहित सतह पर रखे $M = 2 \text{ kg}$ द्रव्यमान के तख्ते पर स्थित है। यहाँ ब्लॉक व तख्ते के मध्य कोई घर्षण विद्यमान नहीं है। ब्लॉक तथा तख्ते को 6 N/m स्प्रिंग नियतांक वाली एक स्प्रिंग द्वारा आपस में जोड़ा जाता है, चित्र देखें। तख्ते पर $J = 5 \text{ newton-sec}$ का एक आवेग आरोपित किया जाता है। ब्लॉक के त्वरण के संभावित परिमाण का/के मान होगा/होंगे:-



- (A) 1 m/s^2 (B) 3 m/s^2 (C) 5 m/s^2 (D) 7 m/s^2

रफ कार्य के लिए जगह

SEC-3 : (अधिकतम अंक: 6)

- इस खण्ड में दो (02) प्रश्न हैं
- इस खण्ड में एक अनुच्छेद है
- अनुच्छेद पर दो प्रश्न दिए गये हैं।
- प्रत्येक प्रश्न में चार उत्तर विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं जिनमें केवल एक सही है।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए सही उत्तर विकल्प के अनुरूप विकल्प को चुनें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे :

पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही विकल्प को चुना गया है।

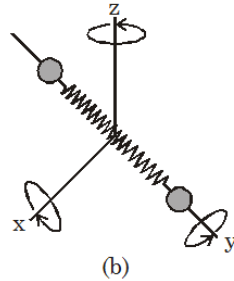
ऋण अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।

प्रश्न 1 एवं 2 के लिये अनुच्छेद

एक द्वि-परमाण्विक गैस पर विचार कीजिए, जिसके अणुओं की आकृति एक डम्बल की तरह है। इस प्रतिरूप में अणु का द्रव्यमान केन्द्र x, y तथा z दिशाओं में स्थानान्तरण गति कर सकता है। इसके अतिरिक्त अणु तीन परस्पर लम्बवत् अक्षों के सापेक्ष घूर्णन कर सकता है। हम y-अक्ष के सापेक्ष घूर्णन को नगण्य मान सकते हैं, क्योंकि इस अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण I_y तथा घूर्णन ऊर्जा $\frac{1}{2}I_y\omega^2$ को x तथा z अक्षों के संगत जड़त्व आघूर्ण तथा घूर्णन ऊर्जा की तुलना में नगण्य माना गया है। (यदि दोनों परमाणुओं को बिन्दु द्रव्यमान के रूप में लिया जाए तो I_y एकसमान रूप से शून्य होता है।) इस प्रकार यहाँ स्वतंत्रता की पाँच कोटियाँ होती हैं: तीन स्थानान्तरण गति से संबंधित तथा दो घूर्णन गति से संबंधित। चूंकि स्वतंत्रता की प्रत्येक कोटि के कारण औसतन प्रति अणु ऊर्जा का मान $\frac{1}{2}k_B T$ होता है, इसलिए N अणुओं से बने निकाय की कुल आंतरिक ऊर्जा निम्न प्रकार दी जाएगी :

$$E_{\text{int}} = 3N \left(\frac{1}{2}k_B T \right) + 2N \left(\frac{1}{2}k_B T \right) = \frac{5}{2}Nk_B T = \frac{5}{2}nRT \dots (i)$$

इस परिणाम की सहायता से नियत आयतन पर मोलर विशिष्ट ऊष्मा का मान निम्न प्रकार ज्ञात किया जा सकता है :



$$C_V = \frac{1}{n} \frac{dE_{\text{int}}}{dT} = \frac{1}{n} \frac{d}{dT} \left(\frac{5}{2}nRT \right) = \frac{5}{2}R \dots (ii)$$

समीकरण (i) तथा (ii) से,

$$C_P = C_V + R = \frac{7}{2}R$$

$$\gamma = \frac{C_P}{C_V} = \frac{7/2R}{5/2R} = \frac{7}{5} = 1.40$$

कम्पन्न प्रतिरूप में दोनों परमाणु एक काल्पनिक स्प्रिंग द्वारा जुड़े हुए होते हैं। कम्पन्न गति के कारण स्वतंत्रता की दो अतिरिक्त कोटियाँ जोड़ी जाती हैं जो अणु के द्रव्यमान केन्द्र के सापेक्ष उसकी लम्बाई के अनुदिश कम्पनों से सम्बन्धित गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा के संगत होती हैं।

1. द्वि-परमाण्विक अणु का मूल माध्य वर्ग कोणीय वेग होगा (प्रत्येक परमाणु का द्रव्यमान m तथा अंतरापरमाण्विक दूरी a है) :-

(A) $\sqrt{\frac{4k_B T}{ma^2}}$

(B) $\sqrt{\frac{2k_B T}{ma^2}}$

(C) $\sqrt{\frac{k_B T}{ma^2}}$

(D) $\sqrt{\frac{k_B T}{2ma^2}}$

रफ कार्य के लिए जगह

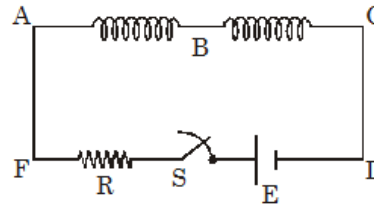
2. एक द्वि-परमाण्विक अणु बिना घूर्णन या कम्पन्न किए v_{rms} वेग से इस प्रकार गतिशील है कि यह x -अक्ष के अनुदिश विन्यासित है। यह yz -तल में धनात्मक x दिशा में गति करते हुए एक दीवार से टकराता है। स्प्रिंग नियतांक का मान K है तथा टक्कर में लगा समय नगण्य है। सभी टक्करें (प्रत्यास्थ) हो जाने के पश्चात् :-
- (A) अणु ऋणात्मक x -दिशा में गतिशील है तथा इसके द्रव्यमान केन्द्र के सापेक्ष दोलन कर रहा है।
- (B) अणु ऋणात्मक x -दिशा में गतिशील है परन्तु इसके द्रव्यमान केन्द्र के सापेक्ष दोलन नहीं कर रहा है।
- (C) अणु इसके द्रव्यमान केन्द्र के सापेक्ष दोलन कर रहा है परन्तु यह गतिशील नहीं है।
- (D) अणु न तो घूर्णन कर रहा है ना ही गतिशील है।

रफ कार्य के लिए जगह

SEC-4 : (अधिकतम अंक: 12)

- इस खंड में तीन (03) प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर एक संख्यात्मक मान (NUMERICAL VALUE) है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही संख्यात्मक मान (दशमलव अंकन में, दशमलव के द्वितीय स्थान तक रूण्डित/निकटित; उदाहरण 6.25, 7.00, -0.33, -30, 30.27, -127.30, यदि उत्तर 11.36777..... है, तो 11.36 और 11.37 दोनों सही होंगे)
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा
पूर्ण अंक : +4 यदि सिर्फ सही संख्यात्मक मान (Numerical value) ही उत्तर स्वरूप दर्ज किया गया है।
शून्य अंक : 0 यदि किसी भी बुलबुले को काला नहीं किया है।
- ऋण अंक : -1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

1. लम्बाई ℓ व अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल $S = 10 \text{ cm}^2$ वाला एक लैम्प पोस्ट ऐसे पदार्थ से बना हुआ है जिसका रेखिक प्रसार गुणांक $\alpha = 1.1 \times 10^{-5} \text{ K}^{-1}$ व यंग गुणांक $Y = 2.0 \times 10^{11} \text{ N/m}^2$ है। यदि लैम्प पोस्ट का तापमान $\Delta T = 10 \text{ K}$ बढ़ाया जाये तो लैम्प पोस्ट पर कितना द्रव्यमान (kg में) रखा जाना चाहिये ताकि लैम्प पोस्ट की लम्बाई में कोई परिवर्तन नहीं हो? ($g = 10 \text{ m/s}^2$)
2. समान विमाओं वाली दो आदर्श परिनालिकाओं पर विचार कीजिये। इनमें से एक वायु पटलित है तथा इसमें 600 घेरे हैं जबकि दूसरी एल्युमिनियम से पटलित है तथा इसमें 200 घेरे हैं। एल्युमिनियम की सापेक्षिक पारगम्यता 3 होती है। इन्हें एक परिपथ में चित्रानुसार जोड़ा जाता है। स्विच S को $t = 0$ पर बंद किया जाता है। किसी समय t पर वायु पटलित तथा एल्युमिनियम पटलित परिनालिका पर विभवान्तर का अनुपात ज्ञात कीजिये।



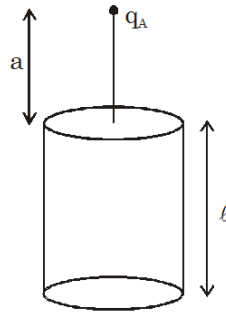
3. लकड़ी (घनत्व = 800 kg/m^3) से बना भुजा लम्बाई $\ell = 50 \text{ cm}$ वाला एक घनीय ब्लॉक, जल (घनत्व = 1000 kg/m^3) से आंशिक रूप से भरे एक आयताकार टैंक में तैर रहा है। ब्लॉक को धीरे-धीरे दबाने के लिये, ताकि यह जल में ठीक डूब जाये, किया गया कार्य W जूल है तो W का मान ज्ञात कीजिये। (टैंक के पैंदों का क्षेत्रफल 10000 cm^2) ($g = 10 \text{ m/s}^2$)

रफ कार्य के लिए जगह

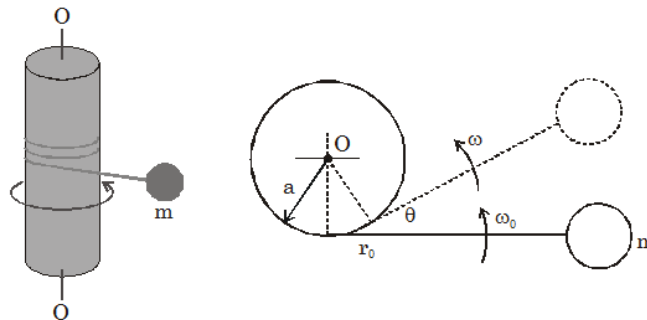
SEC-5 : (अधिकतम अंक: 30)

- इस खण्ड में दस (10) प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 0 से 9 तक (दोनों शामिल) के बीच का एक एकल अंकीय पूर्णांक है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही पूर्णांक मान को माउज (mouse) और ऑन स्क्रीन (on-screen) वर्चुअल नुमेरिक कीपैड (virtual numeric keypad) के प्रयोग से उत्तर के लिए चिन्हित स्थान पर दर्ज करें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे :
पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही विकल्प को ही चुना गया है।
शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।

1. हमें यह ज्ञात है कि विद्युतीय रूप से विद्युतीकृत पिण्ड, अनावेशित पिण्ड को आकर्षित कर सकते हैं। उदाहरण के लिये एक आवेशित कंघा, कागज के आवेशित टुकड़ों को आकर्षित करता है। आवेशित पिण्ड तथा अनावेशित पिण्ड के मध्य लगने वाले अन्योन्य बल की गणना की जा सकती है। इस बल की गणना के लिये बिन्दु A पर स्थित आवेश q वाले एक विद्युतीय विद्युतीकृत पिण्ड पर तथा एक ऐसे चालक बेलन के रूप में स्थित अनावेशित पिण्ड पर विचार कीजिये जिसकी विमायें, आवेश q से दूरी की तुलना में कम हो अर्थात् ($a \gg \ell$) है। बेलन की अक्ष बिन्दु A से होकर गुजरती है। बेलन का आयतन V है। यदि इनके मध्य अन्योन्य बल का मान $\frac{q^2}{\alpha \pi^2 \epsilon_0 a^5} V$ हो तो α का मान ज्ञात कीजिये। (माना बेलन की वक्रिय सतह पर कोई आवेश उत्पन्न नहीं होता है।)

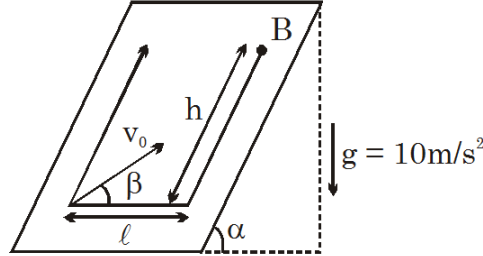


2. द्रव्यमान m वाले एक छोटे कण को क्षैतिज तल में एक प्रारम्भिक उच्च वेग दिया जाता है तथा इसकी रस्सी त्रिज्या 1 m वाली स्थिर ऊर्ध्वाधर शाफ्ट के चारों ओर लिपटती जाती है। यह संपूर्ण गति आवश्यक रूप से क्षैतिज तल में सम्पन्न होती है। जब कण की स्पर्शीय बिन्दु से दूरी 5m हो, उस क्षण यदि रस्सी का कोणीय वेग 0.8 rad/s हो तो रस्सी द्वारा 1 rad कोण तय करने के बाद रस्सी का कोणीय वेग ω (rad/s में) ज्ञात कीजिये।

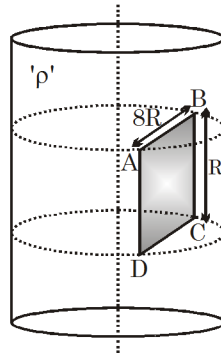


रफ कार्य के लिए जगह

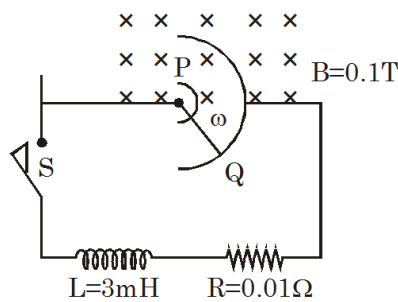
3. एक आनत तल, क्षैतिज से $\alpha = 53^\circ$ कोण पर स्थित है। इस आनत तल में बिन्दु B पर एक छिद्र बना हुआ है, चित्र देखें। एक कण को आनत तल के अनुदिश v_0 चाल से क्षैतिज से $\beta = 37^\circ$ कोण पर इस प्रकार प्रक्षेपित किया जाता है कि यह छिद्र में चला जाता है। किसी भी प्रकार के घर्षण को नगण्य मानें। यदि $h = 1 \text{ m}$, $\ell = 8 \text{ m}$ व $\sqrt{5} \cong 2.25$ हो तो चाल v_0 (m/s में) ज्ञात कीजिये।



4. अनन्त लम्बाई तथा आवेश घनत्व ρ वाले एक अचालक ठोस बेलन की त्रिज्या $5R$ है। यदि चित्रानुसार सतह ABCD से निर्गत फ्लक्स का मान $\frac{2\theta\rho R^3}{\epsilon_0}$ हो तो θ का मान ज्ञात कीजिये।

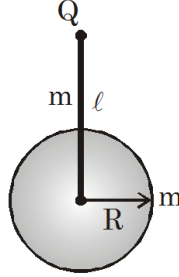


5. प्रदर्शित परिपथ में प्रतिरोध $R = 0.01 \Omega$ व प्रेरकत्व $L = 3 \text{ mH}$; किसी $\ell = 2 \text{ m}$ लम्बाई वाली एक चालक छड़ PQ से जुड़े हुए है जो त्रिज्या ℓ वाले एक ऐसे पूर्णतया चालक वृत्ताकार चाप पर गति कर सकती है जिसका केन्द्र P पर है। माना कि घर्षण व गुरुत्व अनुपस्थित है तथा $B = 0.1 \text{ T}$ का एक नियत एकसमान चुम्बकीय क्षेत्र यहाँ विद्यमान है, चित्र देखें। $t = 0$ पर परिपथ को स्विच ऑन किया जाता है तथा साथ ही छड़ पर एक बाह्य बलाघूर्ण लगाया जाता है ताकि यह P के सापेक्ष एक नियत कोणीय वेग $\omega = 2 \text{ rad/sec}$ से घूर्णन करती है। $t = (0.3 \ell n 2)$ second समय पर इस बलाघूर्ण का परिमाण (N-m में) ज्ञात कीजिये।

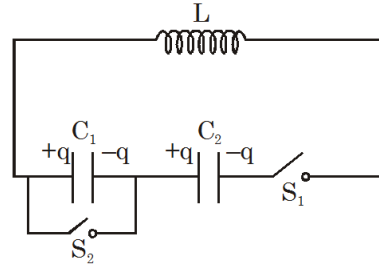


रफ कार्य के लिए जगह

6. किसी मीटर छड़ के एक सिरे को समान द्रव्यमान वाली एक चकती के साथ इस प्रकार जोड़ा जाता है कि यह चकती इस संधि बिन्दु के सापेक्ष मुक्त रूप से घूर्णन कर सकती है। यह निकाय, ऊर्ध्वाधर तल में इसके एक सिरे से होकर गुजरने वाली स्थिर क्षैतिज अक्ष के सापेक्ष गति करता हुआ ' f_0 ' आवृत्ति के अल्प दोलन से गुजरता है। यदि छड़ से चकती को हटा दिया जाये तो अल्प दोलन की नयी आवृत्ति $\sqrt{\frac{4}{k}} f_0$ प्राप्त होती है। k का मान ज्ञात कीजिये।



7. दो संधारित्र $C_1 = C_2 = \frac{1}{\pi^2} \times 10^{-2} \text{ F}$ व प्रेरक कुण्डली $L = 2 \times 10^{-2} \text{ H}$ को श्रेणीक्रम में चित्रानुसार जोड़ा जाता है। प्रारम्भ में प्रत्येक संधारित्र पर $4\sqrt{3}\mu\text{C}$ आवेश है। $t = 0$ पर स्विच S_1 को बंद कर दिया जाता है तथा $t = 1/400 \text{ sec}$ पर स्विच S_2 को भी बंद कर दिया जाता है। LC दोलन के दौरान संधारित्र C_2 पर अधिकतम आवेश यदि $k\sqrt{2}\mu\text{C}$ हो तो k का मान ज्ञात कीजिये।



8. अपवर्तनांक 1.5 वाले काँच से बने दो एकजैसे समोवतल लेंसों को संपर्क में रखा जाता है तथा इनकी शक्ति P है। जब अवतल लेंसों के मध्य के रिक्त स्थान में μ अपवर्तनांक का द्रव भरा जाता है तो शक्ति प्रारम्भिक मान से $(P/3)$ हो जाती है। यदि μ का मान $\frac{K}{3}$ हो तो K का मान ज्ञात कीजिये।
9. एक हॉपर, 4m/s की नियत चाल से गतिशील किसी कन्वेयर बेल्ट पर कणों को 15 kg/s की दर से गिराता जाता है। यदि इस कन्वेयर बेल्ट को लगातार चलाने के लिये मोटर की निर्गत शक्ति 48 k हो तो k का मान ज्ञात कीजिये।
10. एक समान्तर प्लेट संधारित्र (वर्गाकार प्लेटें) की धारिता 1 mF है। इसे परावैद्युतांक 5 वाले एक ठोस परावैद्युत से पूर्णतया भर दिया जाता है जो 1 ms आवर्तकाल के साथ, प्लेट की विमा के 0.1% आयाम वाले बहुत अल्प दोलन कर रहा है, चित्र देखें। यहाँ हर समय 10 V की बैटरी संधारित्र के साथ जुड़ी हुई रहती है। यदि बैटरी से 1 चक्र में गुजरने वाले आवेश की मात्रा 40α हो तो α का मान ज्ञात कीजिये।

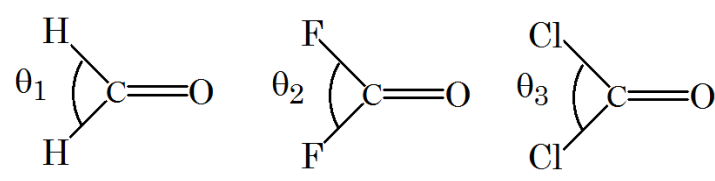


रफ कार्य के लिए जगह

CHEMISTRY

SEC-1 : (अधिकतम अंक: 9)

- इस खण्ड में तीन (03) प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न में चार उत्तर विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं। जिनमें केवल एक ही सही है।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए सही उत्तर विकल्प के अनुरूप विकल्प को चुनें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे:
पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही विकल्प को चुना गया है।
शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है।
ऋण अंक : -1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

- वर्ग-13 में प्रथम आयनन ऊर्जा का सही क्रम है
(A) $B > Al > Ga > In > Tl$ (B) $B > Al > Ga > Tl > In$
(C) $B > Tl > Ga > Al > In$ (D) $B > Ga > Al > In > Tl$
- शुद्ध फार्मिक अम्ल के लिये स्वतः आयनन स्थिरांक $K = [HCOOH_2^+][HCOO^-]$ का मान कमरे के ताप पर, 10^{-6} निर्धारित किया गया है। फार्मिक अम्ल का घनत्व 1.15 g/cm^3 है। फार्मिक अम्ल अणुओं के फार्मेट ऋणायन में रूपांतरित होने की प्रतिशत क्या है:
(A) 0.001 % (B) 0.002% (C) 0.003% (D) 0.004%
- 

दिखाये गये कोणों का घटता हुआ क्रम होगा?

(A) $\theta_1 > \theta_2 > \theta_3$ (B) $\theta_1 > \theta_3 > \theta_2$ (C) $\theta_3 > \theta_2 > \theta_1$ (D) $\theta_1 = \theta_2 = \theta_3$

रफ कार्य के लिए जगह

SEC-2 : (अधिकतम अंक: 20)

- इस खंड में पाँच (05) प्रश्न हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर (उत्तरों) के लिए चार विकल्प दिए गए हैं। इस चार विकल्पों में से एक या एक से अधिक विकल्प सही है(हैं)।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए, प्रश्न का (के) उत्तर देने हेतु सही विकल्प (विकल्पों) को चुने।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा :
पूर्ण अंक : +4 यदि केवल (सारे) सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया है।
आंशिक अंक : +3 यदि चारों विकल्प सही हैं परन्तु केवल तीन विकल्पों को चुना गया है।
आंशिक अंक : +2 यदि तीन या तीन से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल दो विकल्पों को चुना गया है और चुने हुए दोनों विकल्प सही विकल्प हैं।
आंशिक अंक : +1 यदि दो या दो से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल एक विकल्प को चुना गया है और चुना हुआ विकल्प सही विकल्प है।
शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।
ऋण अंक : -2 अन्य सभी परिस्थितियों में।
- **उदाहरण स्वरूप** : यदि किसी प्रश्न के लिए केवल पहला, तीसरा एवं चौथा सही विकल्प हैं और दूसरा विकल्प गलत है; तो केवल सभी तीन सही विकल्पों का चयन करने पर ही +4 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प) तीन सही विकल्पों में से सिर्फ दो को चुने पर (उदाहरणतः पहला तथा चौथा विकल्प) +2 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), तीन सही विकल्पों में से सिर्फ एक को चुने पर (पहला या तीसरा या चौथा विकल्प) +1 अंक मिलेंगे। कोई भी गलत विकल्प चुने पर (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), -2 अंक मिलेंगे, चाहे सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया हो या न चुना गया हो।

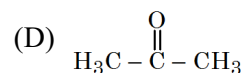
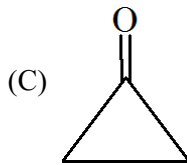
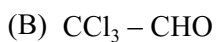
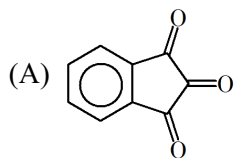
1. ClO_2 तथा Cl_2O के मध्य-

- (A) Cl_2O में $\text{Cl}-\text{O}$ बंध लम्बाई अधिक होगी (B) Cl_2O में बंध कोण अधिक होगा
(C) ClO_2 सम्भवतः (likely to) रंगीन यौगिक है (D) Cl_2O सम्भवतः जल में विलेयशील है।

2. β, β' -डाईक्लोरोडाईएथिल सल्फाइड जिसे सामान्यतया मस्टर्ड गैस के नाम से भी जाना जाता है, की संरचना में :

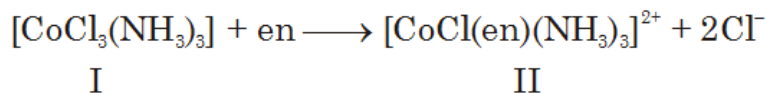
- (A) सभी C-परमाणु sp^3 संकरित है।
(B) S-परमाणु sp^2 संकरित है।
(C) इसमें एक अणु पर कुल दो एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित है।
(D) बंध सामर्थ्य का क्रम : $\text{C}-\text{C} > \text{C}-\text{Cl} > \text{C}-\text{S}$

3. निम्न में से कौनसे कार्बोनिल यौगिक आसानी से पृथक्करणीय हाइड्रेट बनाते है?



रफ कार्य के लिए जगह

4. निम्न अभिक्रिया के लिये सही कथन है/हैं?



- (A) यदि संकुल यौगिक-I फलकीय समावयवी है तो संकुल आयन-II, NH_3 के सापेक्ष फलकीय समावयवी होगा।
- (B) यदि संकुल यौगिक-I रेखांशिक समावयवी है तो दो समावयवी बनते हैं।
- (C) यदि संकुल यौगिक-I फलकीय समावयवी है तो संकुल आयन-II प्रकाशिक सक्रियता प्रदर्शित करता है।
- (D) यदि संकुल यौगिक-I रेखांशिक समावयवी है तो संकुल आयन-II प्रकाशिक सक्रियता प्रदर्शित नहीं करता है।
5. कौनसे कथन सही है :
- (A) $\text{CH}=\text{CH}-\text{Cl}$ की तुलना में $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{Cl}$ में $\text{C}-\text{Cl}$ बंध लम्बाई अधिक है।
- (B) $\text{CH}_2 = \text{CHCl}$ की तुलना में $\text{CH}_2 = \text{CH}_2$ में $\text{C}=\text{C}$ बंध लम्बाई कम है।
- (C) $\text{CH}_2 = \text{CH}_2$, $\text{CH}_3\text{CH}_2 - \text{Cl}$ तथा $\text{CH}_2 = \text{CHCl}$ में $\text{C}-\text{C}$ बंध लम्बाई बराबर है।
- (D) $\text{CH}_2 = \text{CHCl}$ की तुलना में $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{Cl}$ का द्विध्रुव आघूर्ण अधिक है।

रफ कार्य के लिए जगह

SEC-3 : (अधिकतम अंक: 6)

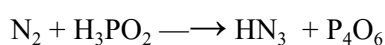
- इस खण्ड में दो (02) प्रश्न हैं
- इस खण्ड में एक अनुच्छेद है
- अनुच्छेद पर दो प्रश्न दिए गये हैं।
- प्रत्येक प्रश्न में चार उत्तर विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं जिनमें केवल एक सही है।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए सही उत्तर विकल्प के अनुरूप विकल्प को चुनें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे :

पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही विकल्प को चुना गया है।

ऋण अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।

प्रश्न 1 एवं 2 के लिये अनुच्छेद

रोडॉक्स अभिक्रिया में दो रासायनिक स्पीशीज के मध्य इलैक्ट्रॉनों का स्थानांतरण सम्मिलित होता है एक असंतुलित तथा अपूर्ण उदाहरण नीचे दिखाया गया है



1. यदि उपरोक्त अभिक्रिया किसी भी दिशा में सम्भव होती है तो अधिकतम तुल्यांकी भार सम्बंधित होगा?

(A) N_2 से (B) H_3PO_2 से (C) HN_3 से (D) P_4O_6 से

2. यदि उपरोक्त अभिक्रिया, केवल दांयी ओर एक दिशात्मक होती है तो P_4O_6 का कितना प्रभाज क्रिया करने से शेष बचता है, यदि अभिक्रिया क्रियाकारको की रससमीकरणमिति मात्रा के साथ प्रारंभ होती है। (P_4O_6 तथा H_2O के मध्य अभिक्रिया का पूर्ण होना माने यदि उपरोक्त अभिक्रिया में निर्मित होते है)

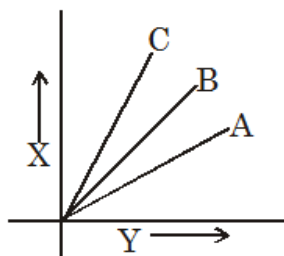
(A) $\frac{1}{2}$ (B) $\frac{3}{4}$ (C) $\frac{1}{3}$ (D) $\frac{2}{3}$

रफ कार्य के लिए जगह

SEC-4 : (अधिकतम अंक: 12)

- इस खंड में तीन (03) प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर एक संख्यात्मक मान (NUMERICAL VALUE) है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही संख्यात्मक मान (दशमलव अंकन में, दशमलव के द्वितीय स्थान तक रूण्डित/निकटित; उदाहरण 6.25, 7.00, -0.33, -30, 30.27, -127.30, यदि उत्तर 11.36777..... है, तो 11.36 और 11.37 दोनों सही होंगे)
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा
पूर्ण अंक : +4 यदि सिर्फ सही संख्यात्मक मान (Numerical value) ही उत्तर स्वरूप दर्ज किया गया है।
शून्य अंक : 0 यदि किसी भी बुलबुले को काला नहीं किया है।
- ऋण अंक : -1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

1. कैल्शियम आर्थोफास्फेट को मैग्नेशियम धातु के साथ उपचारित कराने पर दो अकार्बनिक यौगिक (A) तथा (B) प्राप्त होते हैं। (A) का जल अपघटन कराने पर गैस (C) प्राप्त होती है। गैस (C) की CuSO_4 (aq.) विलयन के साथ क्रिया कराने पर यौगिक (X) का काला अवक्षेप प्राप्त होता है। (X) का मोलर द्रव्यमान क्या है?
[परमाणु द्रव्यमान P = 31 g, Ca = 40 g, Mg = 24 g, O = 16 g, Cu = 63.55].
2. एक बृहद बकी (C - 240) के ABCABC संकुलन में बेबी बकी-छोटू (C - 32) तथा मोटू (C - 44) को क्रमशः चतुष्फलकीय तथा अष्टफलकीय रिक्तियों में डाल दिया गया (doped) है। इस प्रकार निर्मित होने वाली इकाई सेल के किसी एक काय विकर्ण के सापेक्ष सभी बाल्स (balls) को हटा दिया गया है तथा एक अन्य बकी आनियन्स [(C - 240) जिसमें C - 60 इस प्रकार निलंबित है कि उनके केन्द्र संयोगात्मक (coinciding) है] को दोनों सिरों पर फिट किया गया है। इस परिणामी इकाई सेल में उपस्थित C-परमाणुओं की संख्या क्या है?
3. निम्न आरेख को तीन स्पीशिज A, B तथा C के अभिलक्षणों 'X' तथा 'Y' के मध्य आरेखित किया गया है?



उपरोक्त आरेख से सम्बंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिये :

कोड-1. यदि 'X', इलेक्ट्रॉन का वेग तथा 'Y', $\frac{1}{n}$ है। (जहाँ 'n', तीन हाइड्रोजन समान स्पीशिज A, B तथा C की n^{th} बोहर कक्षा है।) तो इन स्पीशिज की त्रिज्या निम्न क्रम में बढ़नी चाहिये $C < B < A$.

कोड-2. यदि 'X', तीन आवेशित स्पीशिज A, B तथा C (आवेश की समान मात्रा रखने वाली) की डी-ब्रोग्ली तरंगदैर्घ्य (λ) है तथा 'Y', $\frac{1}{\sqrt{V}}$ है। (जहाँ 'V' त्वरित विभवांतर) तो इन स्पीशिज का द्रव्यमान निम्न क्रम में बढ़ना चाहिये $C < B < A$.

कोड-3. यदि 'X', तीन आदर्श गैसों A, B तथा C के समान मोल का आयतन है तथा 'Y' तापमान (केल्विन में) है तो इन गैसों का दाब निम्न क्रम में बढ़ना चाहिये $C < B < A$.

कोड-4 यदि 'X', आदर्श गैसों A, B तथा C के समान मोल का दाब है तथा 'Y', $\frac{1}{V}$ है। (जहाँ V इन गैसों का आयतन है)

तो इन गैसों का ताप निम्न क्रम में बढ़ना चाहिये : $T_C < T_B < T_A$

केवल सही कथनों के लिये दिये गये कोड का बढ़ता हुआ सही क्रम क्या है?

(उदाहरण के लिये यदि केवल कोड 1 तथा 4 सही हैं तो उत्तर 14.00 है)

रफ कार्य के लिए जगह

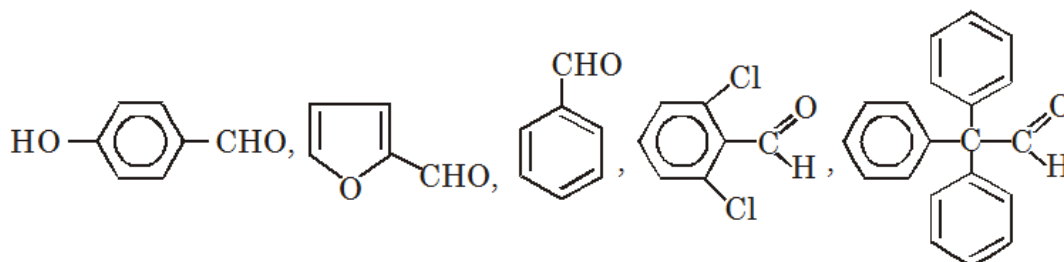
SEC-5 : (अधिकतम अंक: 30)

- इस खण्ड में दस (10) प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 0 से 9 तक (दोनों शामिल) के बीच का एक एकल अंकीय पूर्णांक है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही पूर्णांक मान को माउज (mouse) और ऑन स्क्रीन (on-screen) वर्चुअल नुमेरिक कीपैड (virtual numeric keypad) के प्रयोग से उत्तर के लिए चिन्हित स्थान पर दर्ज करें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे :
पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही विकल्प को ही चुना गया है।
शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।

1. क्षारीय सूचक (In OH) की pH परास 3.4 से 4.6 तक है। $\frac{[In^+]}{[InOH]}$ के किस न्यूनतम अनुपात पर विलयन में In^+ का रंग प्रकट होगा? ($\log 2 = 0.3$)

2. मेलेइक एनहाइड्राइड  $\xrightarrow[\text{ii) } H_2O]{\text{i) } O_3}$ $\xrightarrow[\text{ii) } H_3O^+]{\text{i) } LiAlH_4}$ X
X में कितने हाइड्रोक्सिल समूह उपस्थित है?

3. निम्न में से कितने यौगिक कैनिजारो अभिक्रिया देंगे?



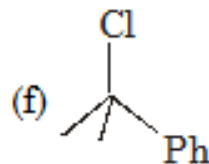
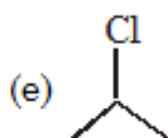
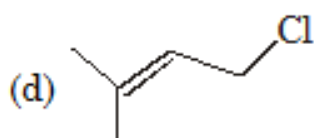
4. एक ऐरोमेटिक यौगिक $P(C_8H_{10})$, क्षारीय $KMnO_4$ के साथ गर्म करने पर एक उत्पाद देता है जिसे जलीय अमोनिया के विलयन के साथ गर्म करने पर 'Q' देता है। यौगिक 'Q', क्षारीय सोडियम हाइपोक्लोराइट के साथ गर्म किये जाने पर एक लवण देता है जो अम्लीयकरण पर उत्पाद R ($C_7H_7O_2N$) देता है। यौगिक 'R', $NaNO_2$ तथा HCl के बाद एक क्षार के साथ उपचारित किये जाने पर एक द्विध्रुवीय आयन 'S' बनाता है जो गर्म करने पर एक मध्यवर्ती (T) बनाता है जो द्विलकीकृत होकर अन्तिम उत्पाद 'U' बनाता है।
यौगिक (U) की असंतृप्तता की कोटि क्या है?
5. C_4H_8 सूत्र वाली ऐसी ऐल्किनो की संख्या बताइये जो परॉक्साइड की उपस्थिति के साथ-साथ अनुपस्थिति में भी HBr के साथ समान उत्पाद देती है।
6. 0.092 g यौगिक जिसका आण्विक सूत्र $C_3H_8O_3$ है CH_3MgI के आधिक्य के साथ अभिक्रिया कराने पर STP पर 67 ml मेथेन देता है। यौगिक के एक अणु में उपस्थित सक्रिय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या क्या है?
7. साइक्लोप्रोपेन (C_3H_6) का प्रोपीन में समान्यवीकरण होना, निम्न क्रियाविधि द्वारा माना जाता है :
पद-1 : $C_3H_6 + C_3H_6 \longrightarrow C_3H_6 + C_3H_6^*$
पद-2 : $C_3H_6^* \longrightarrow CH_3 - CH = CH_2$
उच्च दाब पर पद-1, द्वि दिशात्मक तथा तीव्र है जबकि पद -2, एक दिशात्मक व धीमा है। अभिक्रिया की कोटि क्या है?

रफ कार्य के लिए जगह

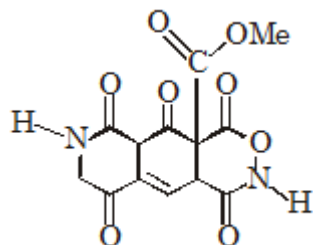
8. He^+ की द्वितीय उत्तेजित अवस्था तथा H की द्वितीय अवस्था में इलेक्ट्रॉन के परिभ्रमण (revolution) की आवृत्ति का अनुपात $\frac{2^x}{3^y}$ हैं।
'x + y' का मान क्या है?

9. निम्न में से कितने यौगिकों का विलायक अपघटन 50% जलीय ऐथेनोल के साथ हल्का गर्म किये जाने पर,

 की तुलना में अधिक तेजी से होगा?



10. निम्न (X) पर विचार कीजिए



यदि यौगिक (X) के 0.5 मोल को क्षारीय माध्यम में जलअपघटित करने के बाद गर्म किया जाता है तो CO_2 के कितने मोल उत्पादित होंगे?

रफ कार्य के लिए जगह

MATHEMATICS
SEC-1 : (अधिकतम अंक: 9)

- इस खण्ड में तीन (03) प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न में चार उत्तर विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं। जिनमें केवल एक ही सही है।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए सही उत्तर विकल्प के अनुरूप विकल्प को चुनें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे:
पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही विकल्प को चुना गया है।
शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है
ऋण अंक : -1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

1. अवकल समीकरण $y^2 (e^{x^3} + e^{y^3}) dy + x^2 e^{x^3} (y^3 - 1) dx = 0$ का हल होगा
(जहाँ c, स्वेच्छ अचर है)
(A) $e^{x^2} (y^3 - 1) + e^{y^3} = c$ (B) $e^{x^3} (y^3 + 1) - e^{y^3} = c$
(C) $e^{x^3} (y^3 - 1) + e^{y^3} = c$ (D) $e^{x^3} (y^2 - 1) + e^{y^2} = c$
2. $x_1 x_2 x_3 x_4 = 3^{\alpha_1} 5^{\beta_1} 7^{\gamma_1} 11^{\delta_1}$ के धनात्मक पूर्णांक हलों की संख्या होगी
(जहाँ $\alpha_1, \beta_1, \gamma_1, \delta_1$ पूर्णांक इस प्रकार है कि $0 \leq \alpha_1 \leq 1, 0 \leq \beta_1 \leq 1, 0 \leq \gamma_1 \leq 1, 0 \leq \delta_1 \leq 1$)
(A) 625 (B) 580 (C) 550 (D) 650
3. $\triangle ABC$ में, समान्तर माध्य a तथा दो धनात्मक भिन्न संख्याओं के दो गुणोत्तर माध्य b, c हो, तो
 $4^4 \left(\frac{\sin^{12} B + \sin^{12} C}{(\sin 2A + \sin 2B + \sin 2C)^4} \right)$ का मान हो सकता है
(A) $\frac{1}{2}$ (B) $\frac{1}{4}$ (C) 2 (D) 3

रफ कार्य के लिए जगह

SEC-2 : (अधिकतम अंक: 20)

- इस खंड में पाँच (05) प्रश्न हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर (उत्तरों) के लिए चार विकल्प दिए गए हैं। इस चार विकल्पों में से एक या एक से अधिक विकल्प सही है(हैं)।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए, प्रश्न का (के) उत्तर देने हेतु सही विकल्प (विकल्पों) को चुने।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा :
पूर्ण अंक : +4 यदि केवल (सारे) सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया है।
आंशिक अंक : +3 यदि चारों विकल्प सही हैं परन्तु केवल तीन विकल्पों को चुना गया है।
आंशिक अंक : +2 यदि तीन या तीन से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल दो विकल्पों को चुना गया है और चुने हुए दोनों विकल्प सही विकल्प हैं।
आंशिक अंक : +1 यदि दो या दो से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल एक विकल्प को चुना गया है और चुना हुआ विकल्प सही विकल्प है।
शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।
ऋण अंक : -2 अन्य सभी परिस्थितियों में।
- **उदाहरण स्वरूप** : यदि किसी प्रश्न के लिए केवल पहला, तीसरा एवं चौथा सही विकल्प हैं और दूसरा विकल्प गलत है; तो केवल सभी तीन सही विकल्पों का चयन करने पर ही +4 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प) तीन सही विकल्पों में से सिर्फ दो को चुनने पर (उदाहरणतः पहला तथा चौथा विकल्प) +2 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), तीन सही विकल्पों में से सिर्फ एक को चुनने पर (पहला या तीसरा या चौथा विकल्प) +1 अंक मिलेंगे। कोई भी गलत विकल्प चुनने पर (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), -2 अंक मिलेंगे, चाहे सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया हो या न चुना गया हो।

1. माना $A_1, A_2, A_3, \dots, A_n$ एक वृत्त पर n बिन्दु है। अब यह बिन्दु रेखाओं से एक दूसरे से मिले हुये है, तो इन रेखाओं के प्रतिच्छेदन के नये बिन्दुओं की संख्या ज्ञात कीजिये यदि कोई भी दो रेखायें समान्तर नहीं है तथा कोई भी तीन रेखायें संगामी नहीं है

- (A) $3 \cdot {}^nC_4$ (B) ${}^nC_2 C_2 - {}^{n-1}C_2 n$
(C) $\frac{{}^nC_2 - {}^{n-2}C_2}{2}$ (D) ${}^nC_2 C_2 - n(n-1)$

2. माना $f(x)$ एक चर फलन है जो R में दो बार अवकलनीय फलन इस प्रकार है कि $y = f(x)$, रेखा $x = 1$ के सापेक्ष सम्मित तथा $f(-1) = f'\left(\frac{1}{4}\right) = f'\left(\frac{1}{2}\right) = 0$ है, तो निम्न में से कौनसा/कौनसे कथन सही होगा/होंगे ?

(A) अन्तराल $(0, 2)$ में $f''(x) = 0$ के कम से कम चार मूल होंगे

(B) $\int_{-1}^2 (x^5 + x^3) f(1+x) dx < \int_0^2 \frac{1}{1+2^{f(x)}} dx$

(C) कम से कम एक $C \in \left(\frac{3}{2}, \frac{7}{4}\right)$ इस प्रकार विद्यमान होगा कि $f'(C) + Cf''(C) = 0$ हो

(D) किसी $C \in \left(1, \frac{3}{2}\right)$ के लिये, $f'(C) = Cf''(C)$ होगा

3. माना $I = \int_0^\pi \frac{\cos \theta}{10 - 6 \cos \theta} d\theta$ हो, तो निम्न में से कौनसा/कौनसे सही होगा

- (A) $I < 1$ (B) $I > 0$ (C) $I < 0$ (D) $I > 1$

रफ कार्य के लिए जगह

4. माना बिन्दु $(1, 1)$ से गुजरने वाली रेखा L , रेखाओं $L_1 : x + 2y = 1$ तथा $L_2 : x + 2y = 3$ को क्रमशः बिन्दु P तथा Q पर काटती है। बिन्दु P से L के लम्बवत् रेखा, L_2 को R पर काटती है तथा Q से L के लम्बवत् रेखा, L_1 को S पर काटती है। यदि समान्तर चतुर्भुज $PQRS$ का क्षेत्रफल न्यूनतम हो, तो निम्न में से कौनसा/कौनसे सही होगा/होंगे ?
- (A) रेखा L का समीकरण $y + 3x = 4$ हो सकता है। (B) रेखा L का समीकरण $3y - x = 2$ हो सकता है।
- (C) $PQRS$ का न्यूनतम क्षेत्रफल $\frac{8}{5}$ वर्ग इकाई होगा। (D) रेखा L का समीकरण $3y - x = 4$ हो सकता है।
5. माना एक आयत $ABCD$, वृत्त के अन्तर्गत है जिसका एक व्यास, रेखा $y = x$ के अनुदिश है। यदि A तथा B के निर्देशांक क्रमशः $(0, 2)$ तथा $(4, 3)$ है, तो निम्न में से कौनसा/कौनसे सही होगा/होंगे ?
- (A) बिन्दु D के निर्देशांक $\left(\frac{1}{5}, \frac{6}{5}\right)$ होंगे (B) बिन्दु D के निर्देशांक $(4, 6)$
- (C) बिन्दु C के निर्देशांक $\left(\frac{21}{5}, \frac{11}{5}\right)$ होंगे (D) बिन्दु C के निर्देशांक $(6, 4)$ होंगे

रफ कार्य के लिए जगह

SEC-3 : (अधिकतम अंक: 6)

- इस खण्ड में **दो (02)** प्रश्न हैं
- इस खण्ड में **एक** अनुच्छेद है
- अनुच्छेद पर **दो** प्रश्न दिए गये हैं।
- प्रत्येक प्रश्न में चार उत्तर विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं जिनमें **केवल एक** सही है।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए सही उत्तर विकल्प के अनुरूप विकल्प को चुनें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से **किसी एक के अनुसार** दिये जाएंगे :
पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही विकल्प को चुना गया है।
ऋण अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।

पश्न 1 एवं 2 के लिये अनुच्छेद

पाँच व्यक्ति एक दूसरे को गोली इस प्रकार मारते हैं कि स्वयं को कोई भी गोली नहीं मारता है, प्रत्येक एक गोली ठीक एक बार मारता है तथा कोई भी गोली बर्बाद नहीं होती है।

- उन तरीकों की संख्या, जिसमें सभी व्यक्ति मारते हैं, होगी
(A) 60 (B) 44 (C) 120 (D) 36
- उन तरीकों की संख्या, जिसमें ठीक एक व्यक्ति नहीं मारता है, होगी
(A) 420 (B) 180 (C) 210 (D) 540

रफ कार्य के लिए जगह

SEC-4 : (अधिकतम अंक: 12)

- इस खंड में **तीन (03)** प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर एक **संख्यात्मक मान** (NUMERICAL VALUE) है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही संख्यात्मक मान (दशमलव अंकन में, दशमलव के **द्वितीय** स्थान तक **रूण्डित/निकटित**; उदाहरण 6.25, 7.00, -0.33, -30, 30.27, -127.30, यदि उत्तर 11.36777..... है, तो 11.36 और 11.37 दोनों सही होंगे)
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा
पूर्ण अंक : +4 यदि सिर्फ सही संख्यात्मक मान (Numerical value) ही उत्तर स्वरूप दर्ज किया गया है।
शून्य अंक : 0 यदि किसी भी बुलबुले को काला नहीं किया है।
- **ऋण अंक** : -1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

1. $P_1, P_2, P_3, \dots, P_8$ समान क्षमता के 8 खिलाड़ी हैं जो खेलकूद प्रतियोगिता में (knockout tournament) एक दूसरे के साथ खेलते हैं। P_1 के फाइनल तक पहुँचने के लिये P_2 तथा P_3 के विरुद्ध जीतने तथा खेलकूद प्रतियोगिता भी जीतने की प्रायिकता p हो, तो $42p$ का मान होगा
2. माना $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \left| e^{i \frac{2k\pi}{n}} - e^{i \frac{(k-1)2\pi}{n}} \right| = L$, हो, तो $\frac{L}{10\pi}$ होगा
3. वास्तविक प्राचल α के सभी पूर्णांक मानों का समान्तर माध्य, जिसके लिये $|z - (\alpha^2 - 7\alpha + 13 + i)| = 1$ तथा $\arg z \geq \frac{\pi}{2}$ (कम से कम एक z के लिये) संतुष्ट हो, होगा

रफ कार्य के लिए जगह

SEC-5 : (अधिकतम अंक: 30)

- इस खण्ड में दस (10) प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 0 से 9 तक (दोनों शामिल) के बीच का एक एकल अंकीय पूर्णांक है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही पूर्णांक मान को माउज (mouse) और ऑन स्क्रीन (on-screen) वर्चुअल नुमेरिक कीपैड (virtual numeric keypad) के प्रयोग से उत्तर के लिए चिह्नित स्थान पर दर्ज करें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे :
पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही विकल्प को ही चुना गया है।
शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।

1. यदि $\{1, 2, 3, 4\} \rightarrow \{2, 3, 4\}$ में से आच्छादक फलनों की संख्या, ताकि $i = 1, 2, 3, 4$ के लिये $f(i) \neq i$ है, k हो, तो $\frac{k}{4}$ होगा
2. माना वक्र $x^4 + y^4 = 2xy$ द्वारा परिबद्ध क्षेत्रफल A वर्ग इकाई हो, तो $[A]$ का मान होगा (जहाँ $[.]$, महत्तम पूर्णांक फलन को दर्शाता है)
3. माना 8 लड़कों ($B_1, B_2, \dots, B_8$) तथा 5 लड़कियों को एक रेखा में बैठाने की प्रायिकता, ताकि B_1 तथा B_2 साथ-साथ न बैठे तथा ठीक चार लड़कियाँ एक साथ हो, p हो, तो $[99p]$ होगा (जहाँ $[.]$, महत्तम पूर्णांक फलन को दर्शाता है)
4. यदि $3 \sin \alpha \sin \beta + 4 \cos \beta + 5 \cos \alpha \sin \beta = 5\sqrt{2} \quad \forall \alpha, \beta \in \mathbb{R}$, हो, तो $|\text{adj adj} A|$ का मान होगा ?

$$\left\{ \text{Where } A = \begin{bmatrix} \sin \alpha & -\frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & \tan \beta \end{bmatrix} \right\}$$
5. ΔABC में यदि $r_1 = 3r$ हो, तो $9 \left(\tan \frac{A}{2} \tan \frac{B}{2} + \tan \frac{A}{2} \tan \frac{C}{2} \right)$ का मान होगा (जहाँ ΔABC के परित्रिज्या तथा अन्तः त्रिज्या क्रमशः r_1 तथा r है)
6. यदि समीकरण $x^3 + x^2 - 2x + 1 = 0$ के मूल α, β, γ हो, तो $\sqrt{\Delta}$ का मान होगा

$$\text{जहाँ } \Delta = \begin{vmatrix} \gamma^2 & \beta^2 & 2\beta\gamma - \alpha^2 \\ 2\alpha\gamma - \beta^2 & \alpha^2 & \gamma^2 \\ \alpha^2 & 2\alpha\beta - \gamma^2 & \beta^2 \end{vmatrix}$$
7.
$$\frac{\sum_{r=1}^k 2^r {}^nC_r {}^{k-1}C_{r-1}}{\sum_{r=0}^k {}^nC_r {}^{n+k-r-1}C_{n-1}}$$
 (जहाँ $n \geq k$) का मान होगा

रफ कार्य के लिए जगह

8. माना $\triangle ABC$, $\angle A = \frac{\pi}{2}$ तथा भुजा BC पर बिन्दु D इस प्रकार है कि AD शीर्षलम्ब है। यदि $\triangle ABD$, $\triangle ADC$ तथा $\triangle ABC$ के अन्तः केन्द्र क्रमशः E, F तथा I है, तो $\frac{AI}{EF}$ का मान होगा
9. $m^m - \sum_{r=1}^m \frac{(m+1)(r-1)m^{r-1}}{r^m C_r}$ का मान होगा
10. अतिपरवलय $\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{8} = 1$ की चर जीवा अतिपरवलय के केन्द्र पर समकोण अंतरित करती है। यदि यह जीवा अतिपरवलय के साथ नियत सहकेन्द्रीय वृत्त को स्पर्श करती है, तो नियत वृत्त की त्रिज्या का वर्ग होगा

रफ कार्य के लिए जगह

रफ कार्य के लिए जगह